Teoría de Circuitos

Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal:

Parte 1: Métodos de análisis.

Roberto Jiménez Martínez,
Joaquín Garín Ciriza,
Ricardo Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

23 de julio de 2025



Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal (R.P.S.).
3. Representación fasorial.
4. Análisis de circuitos en el dominio fasorial
5. Análisis de circuitos con bobinas acopladas magnéticamente
6. Potencia en corriente alterna
7. Impedancia equivalente
8. Ejemplos de análisis de circuitos en R.P.S.

Funciones periódicas

Definición

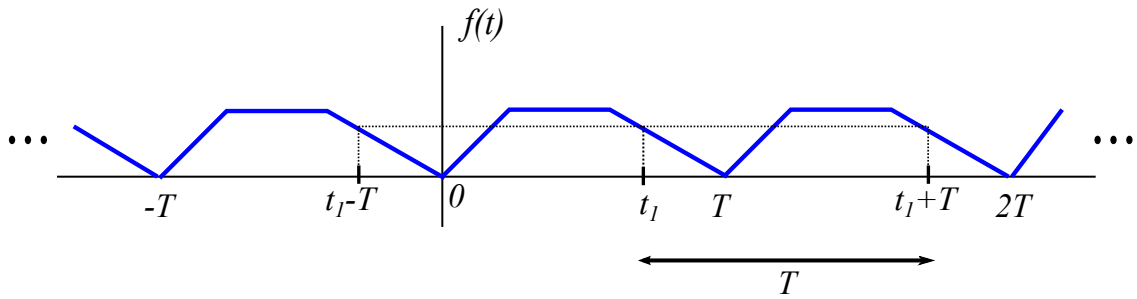
Una función $f(t)$ es periódica si se cumple:

$$f(t) = f(t + kT) \quad \forall\ t \quad \text{siendo} \quad k \in \mathbb{Z}$$

T: [s]: Periodo, tiempo que tarda en repetirse la función.

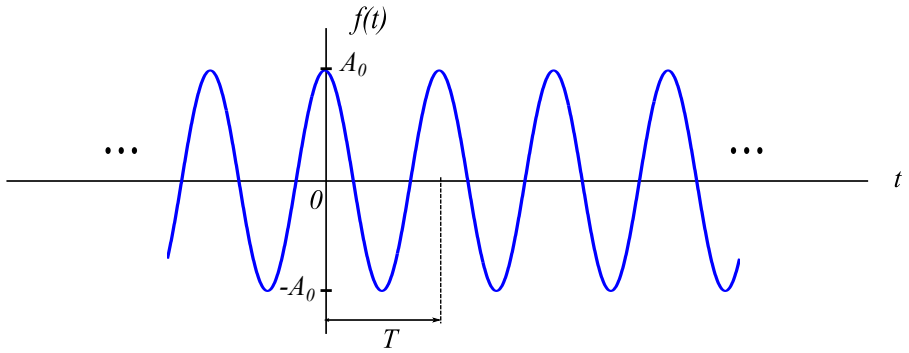
$f = \frac{1}{T}$ [Hz]: Frecuencia, número de veces que se repite la función en un segundo.

Ejemplo



$$f(t_1) = f(t_1 + T) = f(t_1 - T)$$

Funciones sinusoidales



Características:

$$\begin{cases} f(t) = A_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \phi) \\ f(t) = A_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

- $f(t)$ $\equiv$ Valor instantáneo de la función.
- A_0 $\equiv$ Valor máximo o amplitud de la función.
- $(\omega t + \phi)$ $\equiv$ Fase o argumento.
- ϕ $\equiv$ Fase inicial.
- $\omega = 2\pi f$ $\equiv$ Pulsación.
- t $\equiv$ Variable independiente, tiempo.

Periodicidad de las funciones sinusoidales

Periodicidad

$$f(t) = f(t + kT) \quad \forall\, t \quad \text{siendo} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Seno y coseno de un ángulo (α) periódicos de periodo $\alpha_0 = 2\pi$

$$\begin{cases} \text{sen}(\alpha) = \text{sen}(\alpha + 2\pi k) \\ \cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi k) \end{cases}$$

Funciones sinusoidales.

$$\begin{cases} f(t) = A_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \phi) = A_0 \cdot \text{sen}(\omega(t + kT) + \phi) = A_0 \cdot \text{sen}(\omega t + k\omega T + \phi) \\ f(t) = A_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) = A_0 \cdot \cos(\omega(t + kT) + \varphi) = A_0 \cdot \cos(\omega t + k\omega T + \varphi) \end{cases}$$

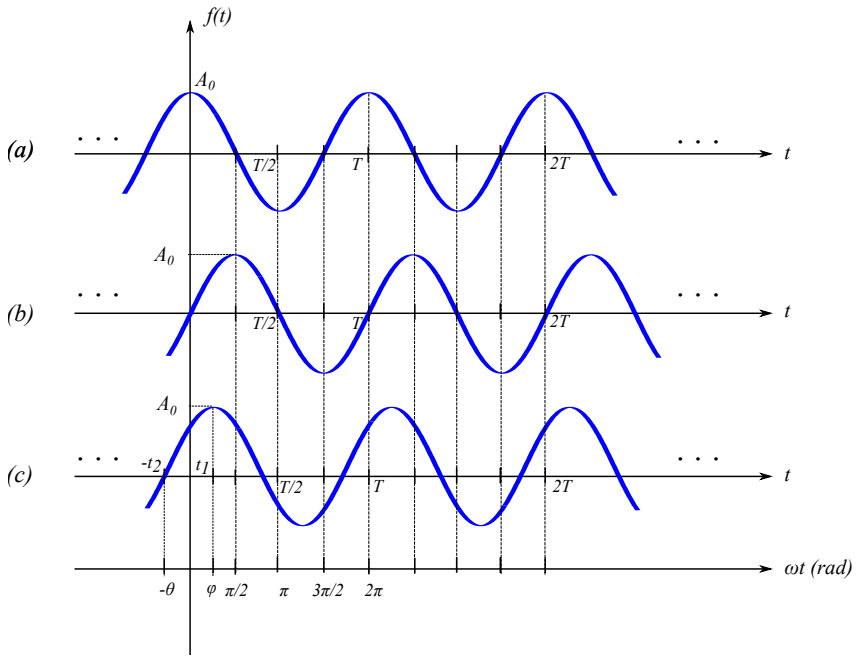
$$\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad [\text{s}]$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad [\text{Hz}]$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad [\text{rad/s}]$$

Funciones sinusoidales

Identificación de señales sinusoidales



a) $\begin{cases} f(t) = A_0 \ \cos(\omega t) \\ f(t) = A_0 \ \text{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$

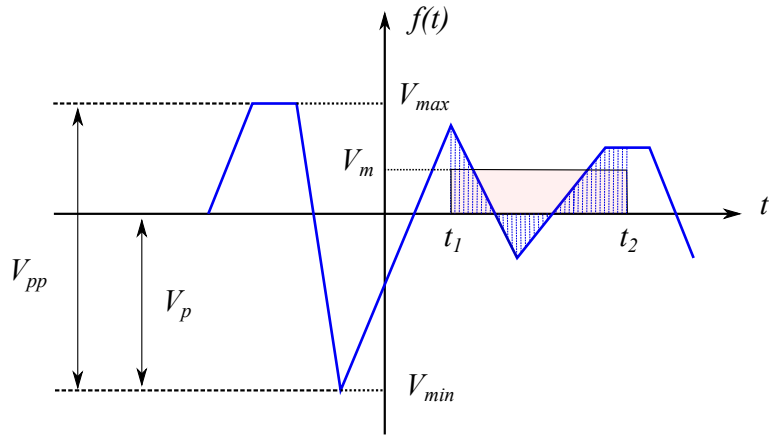
b) $\begin{cases} f(t) = A_0 \ \text{sen}(\omega t) \\ f(t) = A_0 \ \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$

c) $\begin{cases} f(t) = A_0 \ \cos(\omega t - \varphi) \\ f(t) = A_0 \ \text{sen}\left(\omega t + \theta\right) \end{cases}$

$$\begin{cases} f(t) = A_0 \ \cos(\omega t - \varphi) = A_0 \ \cos\left(\omega\left(t - \frac{\varphi}{\omega}\right)\right) = A_0 \ \cos(\omega(t - t_1)) \\ f(t) = A_0 \ \text{sen}\left(\omega t + \theta\right) = A_0 \ \text{sen}\left(\omega\left(t + \frac{\theta}{\omega}\right)\right) = A_0 \ \text{sen}\left(\omega(t + t_2)\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi = \omega \cdot t_1 \\ \theta = \omega \cdot t_2 \end{cases}$$

Parámetros de una función



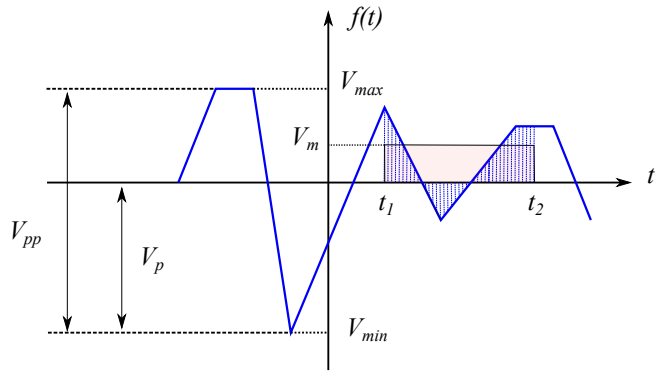
Valor de pico, V_p.

$$V_p = Max\left\{|V_{max}|\ ,\ |V_{min}|\right\}$$

Valor de pico a pico, V_{pp}.

$$V_{pp} = |V_{max} - V_{min}|$$

Parámetros de una función



Valor medio entre dos instantes, V_m.

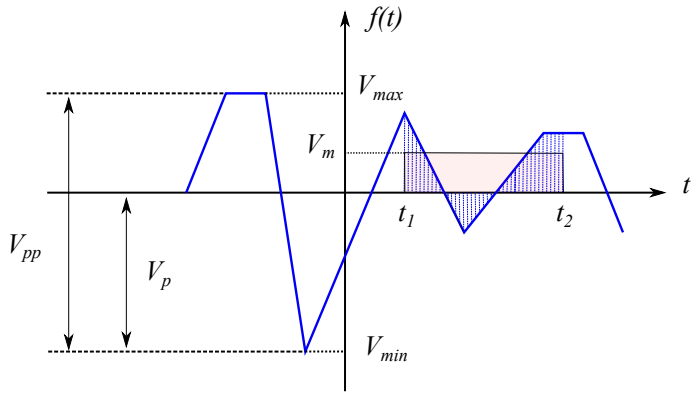
Altura de un rectángulo, V_m, que hace que el área encerrada entre dos puntos de la función y el rectángulo sean iguales.

$$S_{rect} = V_m \cdot (t_2 - t_1) = S_{f(t)} = \int_{t_1}^{t_2} f(t)\, dt \quad \Rightarrow \quad V_m = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} f(t)\, dt$$

Señal periódica, valor medio en un periodo:

$$V_m = \frac{1}{T} \cdot \int_{T} f(t)\, dt$$

Parámetros de una función

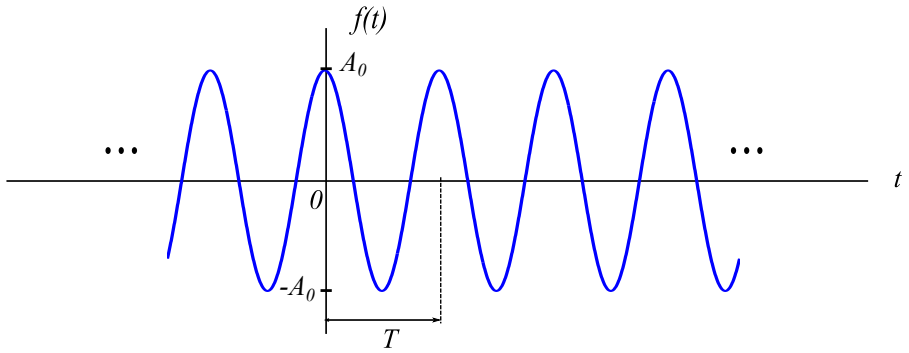


Valor eficaz de una señal periódica, V_{ef}.

El valor eficaz de una señal periódica es el valor de una corriente continua que disipa sobre una resistencia, R, la misma potencia que la señal periódica. Matemáticamente el valor eficaz al cuadrado es el valor medio en un periodo de la señal al cuadrado.

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_T f^2(t)\, dt \quad \Rightarrow \quad V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T f^2(t)\, dt}$$

Parámetros de una función sinusoidal, $f(t) = A_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$



Valor de pico, V_p

$$V_p = Max\left\{|V_{max}|\ ,\ |V_{min}|\right\} = A_0$$

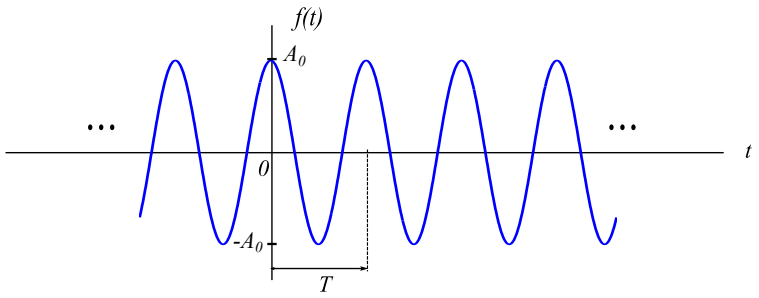
Valor de pico a pico, V_{pp}.

$$V_{max} = |V_{min}| = A_0 \quad \Rightarrow \quad V_{pp} = |V_{max} - V_{min}| = |A_0 - (-A_0)| = 2A_0$$

Valor medio, V_m.

$$V_m = \frac{1}{T} \cdot \int_T f(t)\ dt = \frac{1}{T} \cdot \int_T A_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)\ dt = \frac{A_0}{T} \cdot \left.\frac{\text{sen}(\omega t + \varphi)}{\omega}\right|_0^T = 0$$

Parámetros de una función sinusoidal, $f(t) = A_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

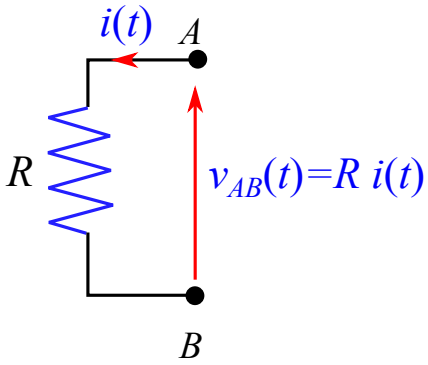


Valor eficaz, V_{ef}.

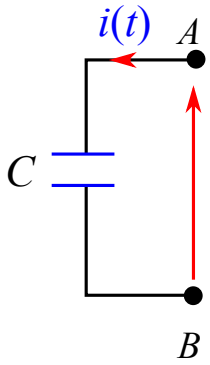
$$
\begin{aligned}
V_{ef}^2 &= \frac{1}{T} \cdot \int_T f^2(t)\, dt \\
&= \frac{1}{T} \cdot \int_T A_0^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi)\, dt \\
&= \frac{A_0^2}{T} \cdot \int_T \frac{1 + \cos(2(\omega t + \varphi))}{2}\, dt \\
&= \frac{A_0^2}{2T} \cdot \left(t + \frac{\operatorname{sen}(2(\omega t + \varphi))}{2\omega} \right) \Bigg|_0^T = \frac{A_0^2}{2}
\end{aligned}
$$

$$
V_{ef} = \frac{A_0}{\sqrt{2}}
$$

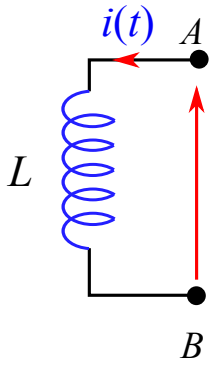
Comportamiento de los elementos de un circuito en el dominio del tiempo



$$v_{AB}(t) = R\, i(t)$$

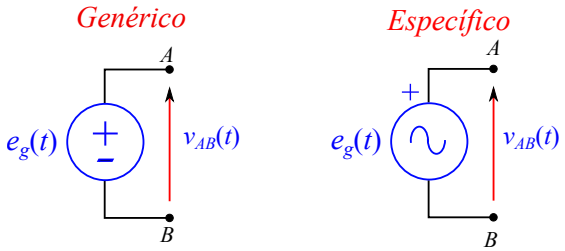


$$v_{AB}(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i(\tau)\, d\tau$$



$$v_{AB}(t) = L\, \frac{di(t)}{dt}$$

Generador ideal de tensión de c.a. sinusoidal



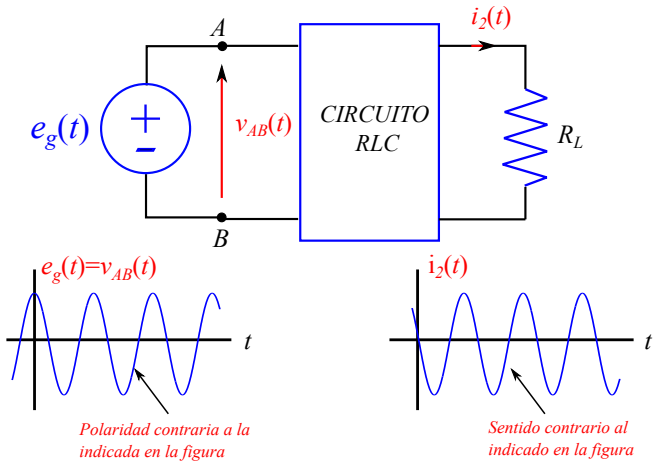
$e_g(t) = E_0 \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$ ó $e_g(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$

$v_{AB}(t) = e_g(t)$

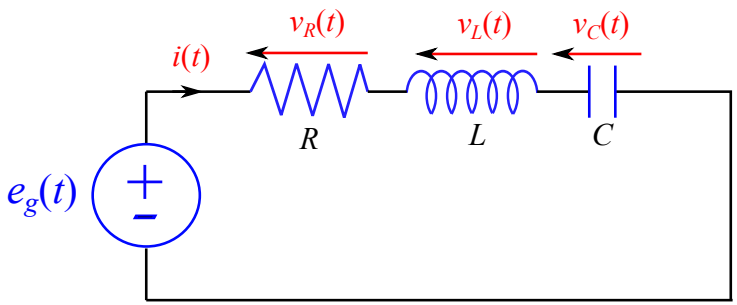
Criterio de signos.

El signo "+" indica que $v_{AB}(t)$ tomará valores positivos o negativos en los mismos instantes que lo haga $e_g(t)$.

Ejemplo.



Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal (RPS)



Análisis del circuito en R.P.S:

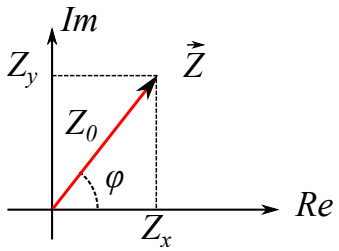
Obtener expresiones temporales de las tensiones y corrientes del circuito en régimen permanente.

$$e(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int i(t)\, dt$$

$$e(t) = E_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \ \text{V} \quad \Rightarrow \quad i(t) = I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \ \text{A}$$

- Resolución de una ecuación diferencial para calcular las incógnitas: I_0 y φ_2.
- Complicado. Segundo cuatrimestre.
- Se busca un método más sencillo. Transformación del circuito del dominio del tiempo al dominio complejo. Transforma la ecuación diferencial en algebraica.

Representación vectorial en el plano complejo



$$\vec{Z} \equiv Z_0 \angle \varphi \equiv Z_0 \cdot e^{j\varphi} \equiv Z_0 \cdot [\cos(\varphi) + j\text{sen}(\varphi)] \equiv Z_x + jZ_y$$

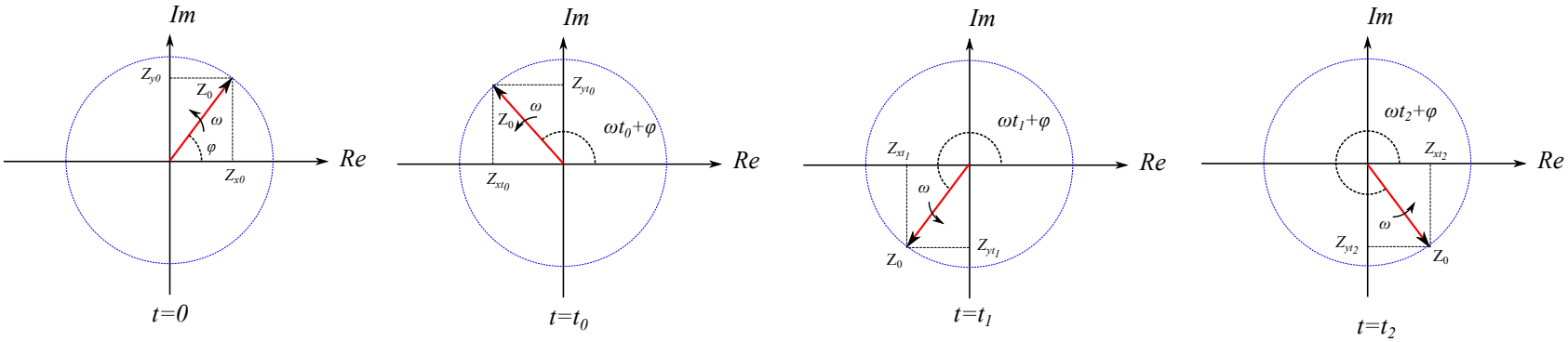
$$|\vec{Z}| = Z_0 = \sqrt{Z_x^2 + Z_y^2} \quad ; \quad \arg\{\vec{Z}\} = \varphi = \text{atan}\left(\frac{Z_y}{Z_x}\right)$$

- Forma polar: $\vec{Z} \equiv Z_0 \angle \varphi$.
- Forma exponencial: $\vec{Z} \equiv Z_0 \cdot e^{j\varphi}$.
- Forma binómica: $\vec{Z} \equiv Z_x + jZ_y$.

Identidad de Euler

$$e^{\pm j\varphi} = \cos(\varphi) \pm j\text{sen}(\varphi) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \\ \text{sen}(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j} \end{cases}$$

Concepto de fasor



Fasor

Vector giratorio con velocidad angular ω (rad/s).

$$\text{Fasor} : Z_0 \cdot e^{j(\omega t+\varphi)} = Z_0 \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t} = \vec{Z} \cdot e^{j\omega t}$$

Aplicando la relación de Euler:

$$\text{Fasor} : Z_0 \cdot e^{j(\omega t+\varphi)} = Z_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) + j \cdot Z_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

Función sinusoidal

$f_1(t) = Z_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

Parte real del fasor.

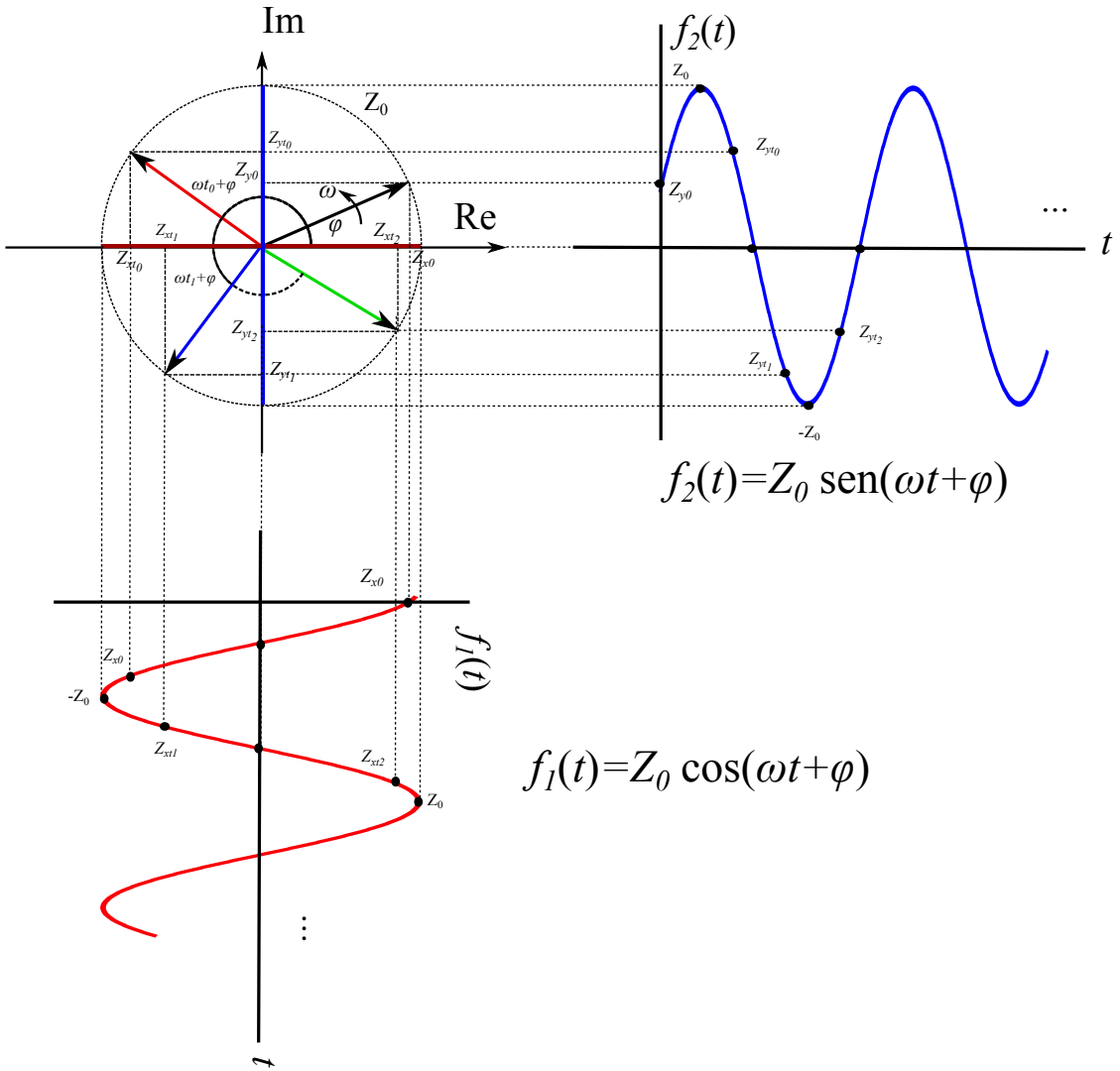
$$f_1(t) = Z_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) = \Re e \left\{ Z_0 \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} \right\}$$

$f_2(t) = Z_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$

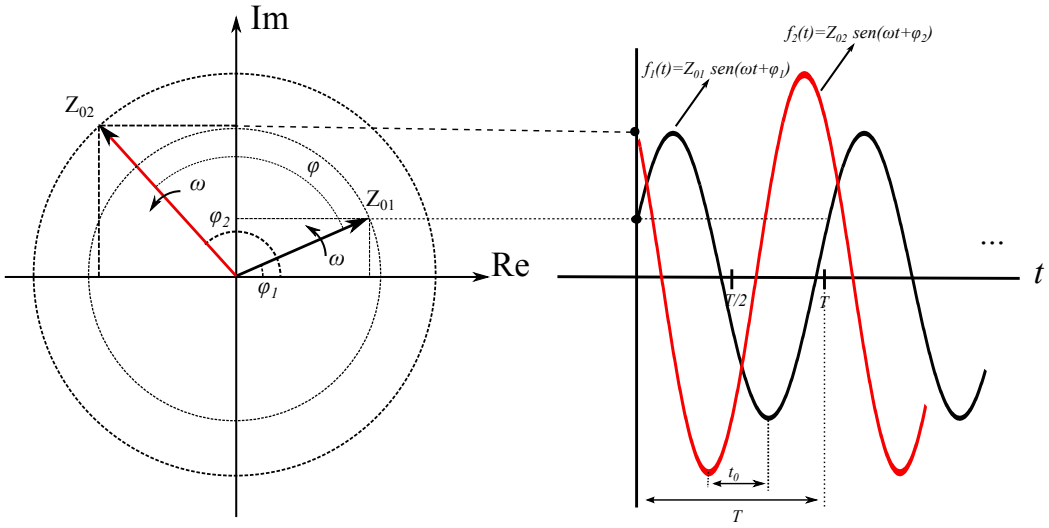
Parte imaginaria del fasor.

$$f_2(t) = Z_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi) = \mathbb{I}m \left\{ Z_0 \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} \right\}$$

Función sinusoidal



Desfase

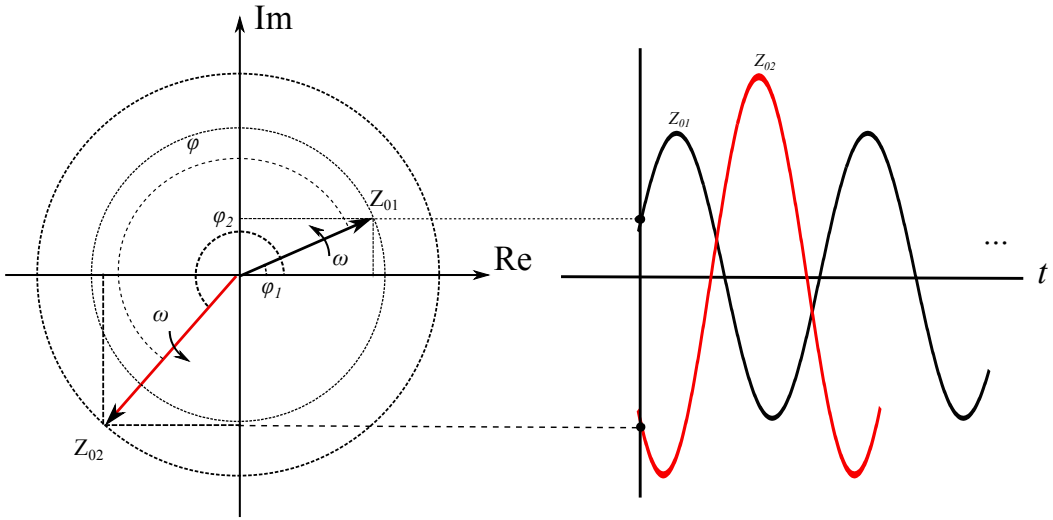


Dos fasores que giran a la misma velocidad angular ω (rad/s) se encuentran desfasados un ángulo φ igual a la diferencia de sus fases.

$$\varphi = \omega t + \varphi_2 - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1 = \omega \cdot t_0 = \frac{2\pi}{T} \cdot t_0$$

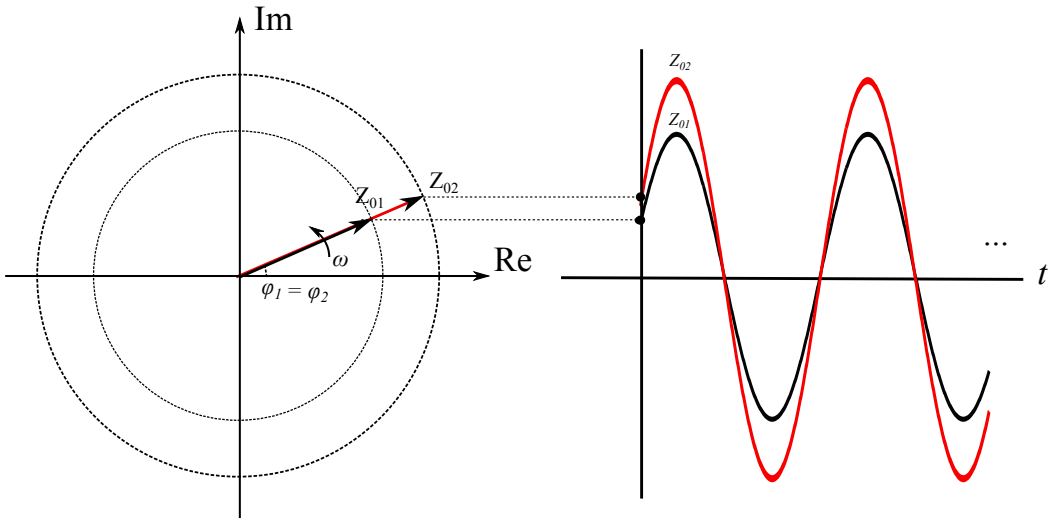
Si $0 < \varphi < \pi$ se dice que el fasor 2 se encuentra adelantado sobre el fasor 1, si $\pi < \varphi < 2\pi$ será el fasor 1 el que está adelantado sobre el fasor 2.

Desfase



$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > \pi \quad \Rightarrow \quad \text{fasor 1 adelantado sobre fasor 2}$$

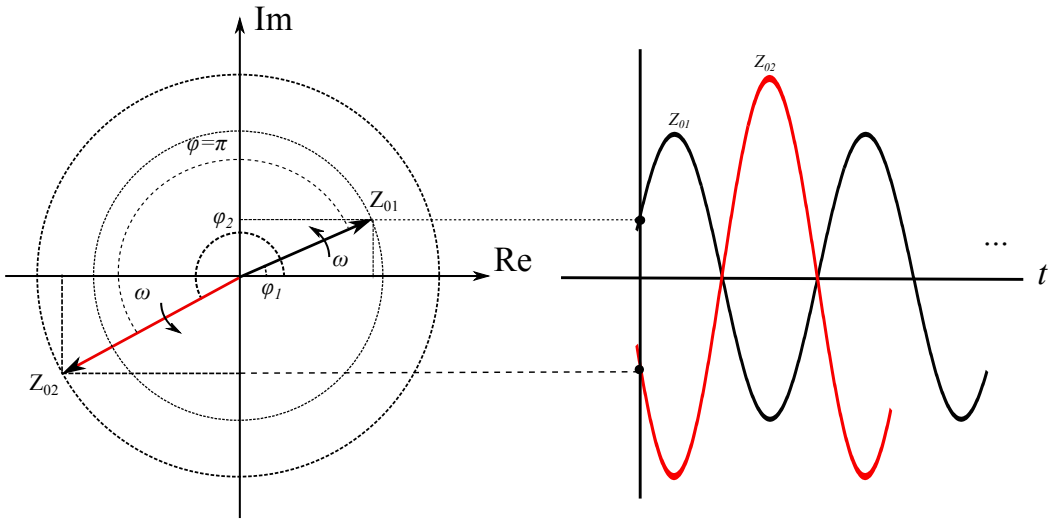
Desfase



Fasores en fase

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{fasor 1 y fasor 2 en fase}$$

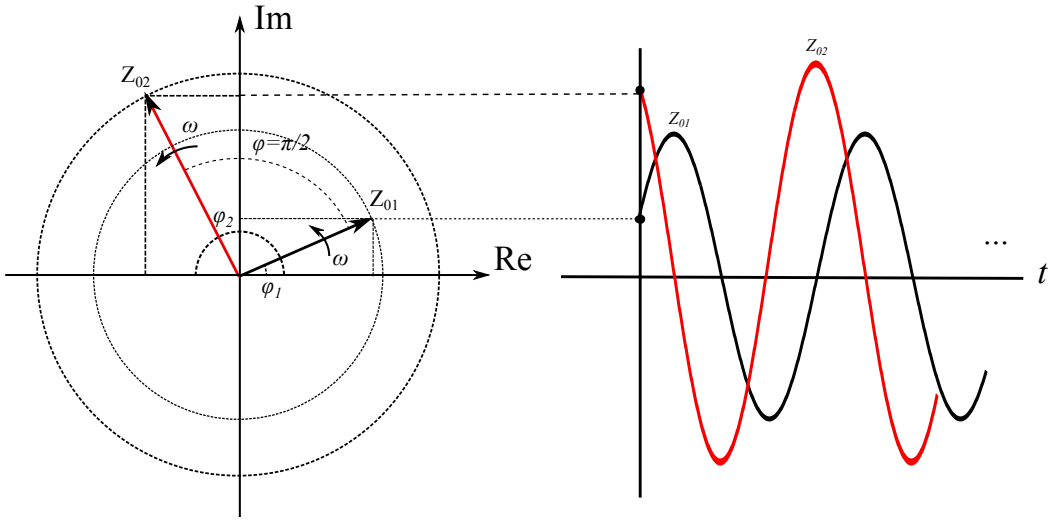
Desfase



Fasores en oposición de fase

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi \quad \Rightarrow \quad \text{fasor 1 y fasor 2 en oposición de fase}$$

Desfase



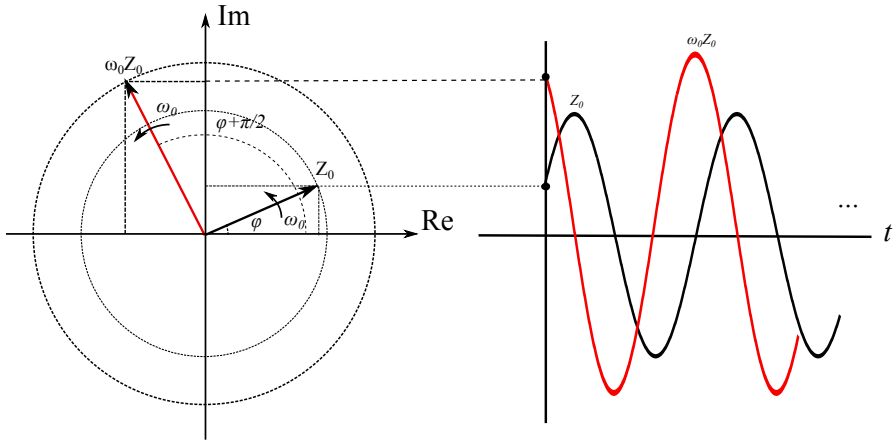
Fasores en cuadratura

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \text{fasor 1 en cuadratura con fasor 2}$$

Derivada de un fasor y de una sinusoide

fasor $\equiv Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)}$

$$\frac{d\left\{Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)}\right\}}{dt} = j\omega_0 Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} = \omega_0 Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = \omega_0 Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi+\frac{\pi}{2})}$$



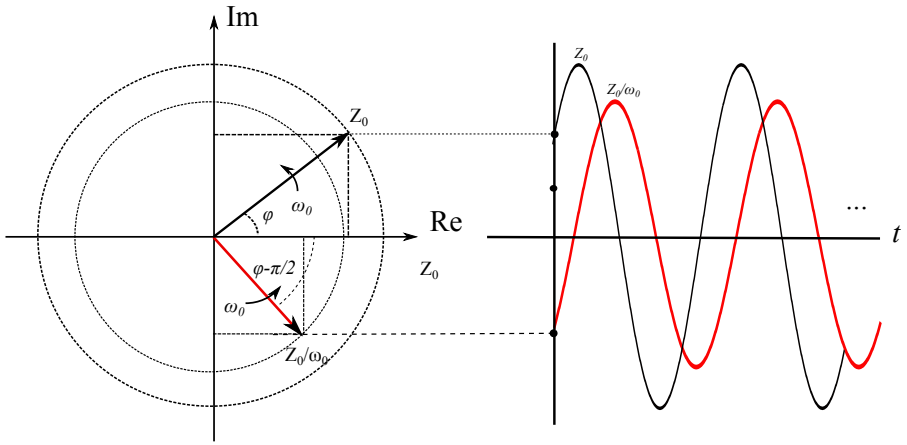
$f(t) = Z_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$\frac{df(t)}{dt} = -\omega_0 Z_0 \cdot \text{sen}(\omega_0 t + \varphi) = \omega_0 Z_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Integral de un fasor y de una sinusoide

fasor $\equiv Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)}$

$$\int Z_0 \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} \cdot dt = \frac{Z_0}{j\omega_0} \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} = \frac{Z_0}{\omega_0} \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{Z_0}{\omega_0} \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi-\frac{\pi}{2})}$$



$f(t) = Z_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$

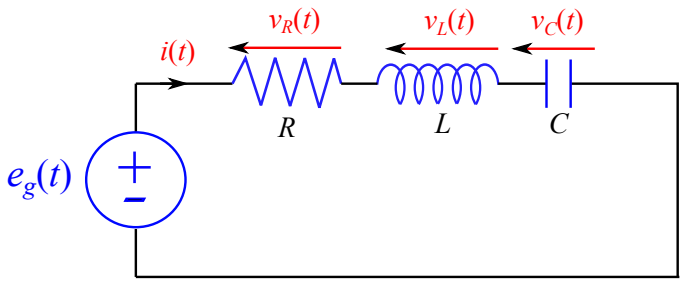
$$\int f(t)\, dt = \frac{Z_0}{\omega_0} \cdot \text{sen}(\omega_0 t + \varphi) = \frac{Z_0}{\omega_0} \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante fasores.

Análisis de circuitos en el dominio fasorial

- Las leyes de Kirchhoff pueden aplicarse a cualquier circuito RLC independientemente de la variación temporal de sus generadores.
- Las funciones sinusoidales pueden obtenerse mediante la proyección sobre el eje real (caso de coseno) o sobre el eje imaginario (caso de seno) de un fasor de la misma velocidad angular de giro que las pulsaciones de las funciones sinusoidales.
- La obtención de fasores a partir de funciones sinusoidales en un mismo circuito debe hacerse con referencia al mismo origen de fases, todas en forma de senos o todas en forma de coseno.

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante fasores.



$$e(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau)\, d\tau$$

Alimentación

$$e_g(t) = \Re e\left\{E_0 \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi_1)}\right\} = E_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \ \text{V}$$

$$\text{Fasor: } \vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = E_0 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot e^{j\omega_0 t} \ \text{V}$$

Respuesta

$$i(t) = \Re e\left\{I_0 \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi_2)}\right\} = I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \ \text{A}$$

$$\text{Fasor: } \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} = I_0 \cdot e^{j\varphi_2} \cdot e^{j\omega_0 t} \ \text{A}$$

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante fasores.

Análisis de circuitos en el dominio fasorial

$$e_g(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau)\, d\tau$$

Sustituimos las expresiones temporales por los fasores:

$$\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = R \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} + L \cdot \frac{d\left(\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}\right)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 \tau}\, d\tau$$

Operando:

$$\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = R \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} + j\omega_0 L \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{j\omega_0 C} \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = \left(R + j\omega_0 L + \frac{1}{j\omega_0 C}\right) \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante fasores.

Análisis de circuitos en el dominio fasorial

Definimos:

$$Z_0 = R + j\left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} |Z_0| = \sqrt{R^2 + \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right)^2} \\ \varphi_0 = \text{atan}\left(\frac{\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}}{R}\right) \end{cases}$$

$$Z_0 = |Z_0| \cdot e^{j\varphi_0}$$

$$\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = E_0 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot e^{j\omega_0 t} = Z_0 \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} = |Z_0| \cdot e^{j\varphi_0} \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_2} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$E_0 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot e^{j\omega_0 t} = |Z_0| \cdot I_0 \cdot e^{j(\varphi_0 + \varphi_2)} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

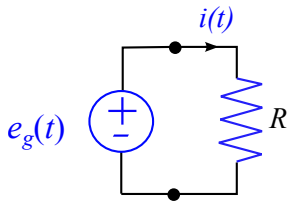
Identificando:

$$\begin{cases} E_0 = |Z_0| \cdot I_0 \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{E_0}{|Z_0|} \\ \varphi_1 = \varphi_0 + \varphi_2 \quad \Rightarrow \quad \varphi_2 = \varphi_1 - \varphi_0 \end{cases}$$

$$\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t} = \frac{E_0}{|Z_0|} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_0)} \cdot e^{j\omega_0 t} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{E_0}{|Z_0|} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_0) \ \text{A}$$

Relación tensión corriente en el dominio fasorial.

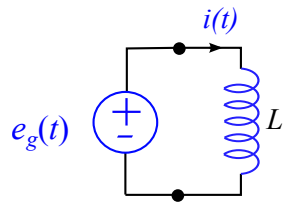
Comportamiento de una resistencia



$$e_g(t) = R \cdot i(t) \quad \Rightarrow \quad \vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = R \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$\vec{Z}_R = \frac{\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t}}{\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}} = \frac{\vec{E}}{\vec{I}} = R \quad [\Omega]$$

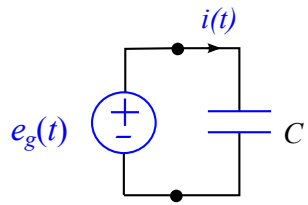
Comportamiento de una bobina



$$e_g(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = j\omega_0 L \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$\vec{Z}_L = \frac{\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t}}{\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}} = \frac{\vec{E}}{\vec{I}} = j\omega_0 L \quad [\Omega]$$

Comportamiento de una bobina



$$e_g(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} i(\tau) \cdot d\tau \quad \Rightarrow \quad \vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t} = \frac{1}{j\omega_0 C} \cdot \vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t}}{\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}} = \frac{\vec{E}}{\vec{I}} = \frac{1}{j\omega_0 C} = \frac{-j}{\omega_0 C} \quad [\Omega]$$

Concepto de Impedancia y admitancia.

Definición de impedancia

Se define la impedancia de un circuito (o elemento) , $\vec{Z}$, como la relación entre el fasor tensión en bornas del circuito (o elemento) y el fasor corriente que circula por el circuito (o elemento). Por tanto se trata de un vector, no es un fasor.

$$\vec{Z} = \frac{\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t}}{\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}} = \frac{\vec{E}}{\vec{I}} \quad [\Omega]$$

Por tratarse de una generalización de la ley de Ohm, su unidad de medida es el Ohmio, Ω.

Definición de admitancia

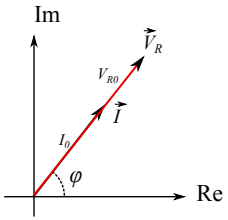
Se define la admitancia, $\vec{Y}$, como la inversa de la impedancia.

$$\vec{Y} = \frac{1}{\vec{Z}} = \frac{\vec{I} \cdot e^{j\omega_0 t}}{\vec{E} \cdot e^{j\omega_0 t}} = \frac{\vec{I}}{\vec{E}} \quad [\Omega^{-1}]$$

Su unidad de medida es el Ω^{-1}.

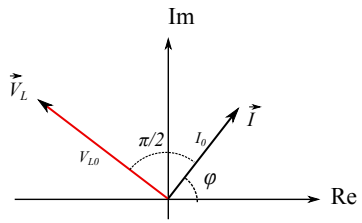
Relación tensión corriente de los elementos de un circuito.

Supondremos que el vector corriente por un elemento es: $\vec{I} = I_0 \cdot e^{j\varphi}$.



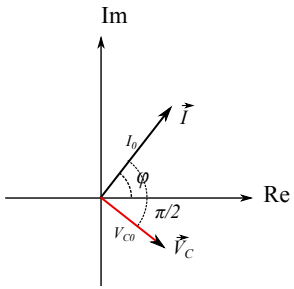
(*a*) Resistencia: $\begin{cases} \vec{V}_R = Z_R \cdot \vec{I} = R \cdot \vec{I} = R \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi} \\ \vec{V}_R = V_{R0} \cdot e^{j\alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{R0} = R \cdot I_0 \\ \alpha = \varphi \end{cases}$

En una resistencia $\vec{V}_R$ e $\vec{I}$ en fase.



(*b*) Bobina: $\begin{cases} \vec{V}_L = Z_L \cdot \vec{I} = j\omega_0 L \cdot \vec{I} = \omega_0 L \cdot I_0 \cdot e^{j\left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)} \\ \vec{V}_L = V_{L0} \cdot e^{j\alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{L0} = \omega_0 L \cdot I_0 \\ \alpha = \varphi + \frac{\pi}{2} \end{cases}$

En una bobina $\vec{V}_L$ e $\vec{I}$ están en cuadratura. $\vec{V}_L$ adelanta $\frac{\pi}{2}$ radianes a $\vec{I}$



(*c*) Condensador: $\begin{cases} \vec{V}_C = Z_C \cdot \vec{I} = \frac{1}{j\omega_0 C} \cdot \vec{I} = \frac{1}{\omega_0 C} \cdot I_0 \cdot e^{j\left(\varphi-\frac{\pi}{2}\right)} \\ \vec{V}_C = V_{C0} \cdot e^{j\alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{C0} = \frac{1}{\omega_0 C} \cdot I_0 \\ \alpha = \varphi - \frac{\pi}{2} \end{cases}$

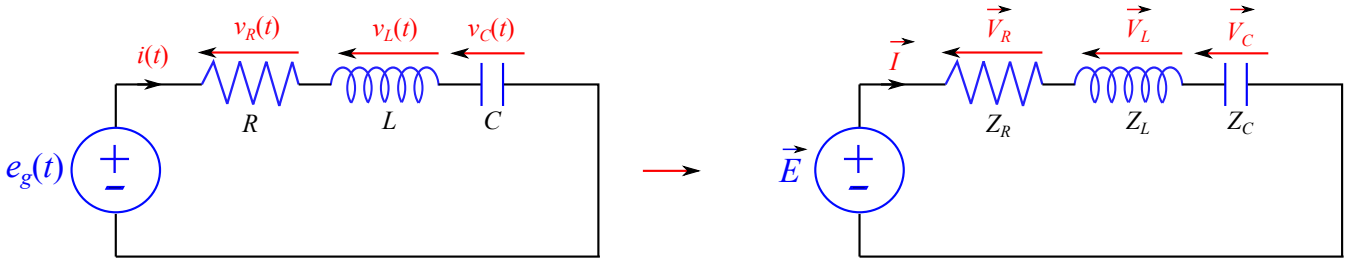
En un condensador $\vec{V}_L$ e $\vec{I}$ están en cuadratura. $\vec{V}_L$ retrasa $\frac{\pi}{2}$ radianes respecto a $\vec{I}$

Análisis de un circuito en R.P.S. en el dominio complejo.

Proceso

- Se sustituye cada elemento pasivo del circuito (RLC) por su impedancia equivalente.
- Los generadores independientes, tanto de tensión como de corriente, se sustituyen por sus equivalentes vectoriales.
- Se analiza el circuito, utilizando cualquiera de los métodos explicados, teniendo en cuenta la ley de Ohm generalizada en cada elemento del circuito.
- Se resuelve el sistema de ecuaciones algebraicas obtenido, calculando módulo y fase de cada vector (tensión o corriente).
- Se obtienen las expresiones temporales correspondientes a cada uno de los vectores.

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante vectores.



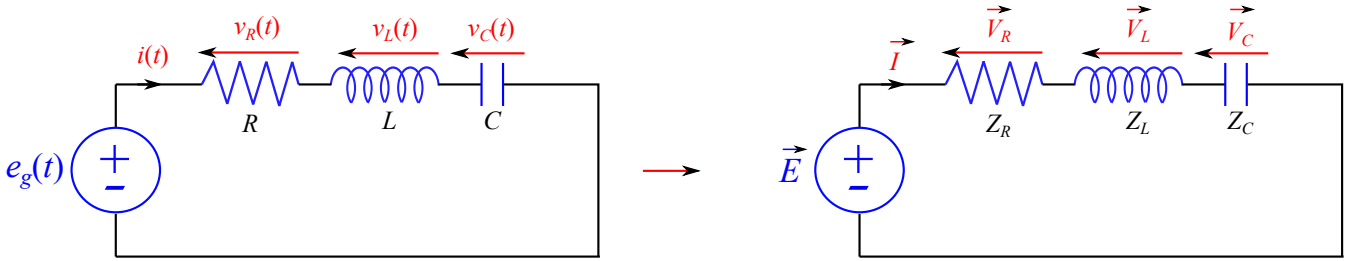
$$\vec{E} = \vec{V}_R + \vec{V}_L + \vec{V}_C = Z_R \cdot \vec{I} + Z_L \cdot \vec{I} + Z_C \cdot \vec{I} = (Z_R + Z_L + Z_C) \cdot \vec{I}$$

$$\vec{I} = \frac{\vec{E}}{Z_R + Z_L + Z_C} = \frac{\vec{E}}{Z_T} = \frac{E_0 \cdot e^{j\varphi_1}}{R + j\left(\omega_0 L - \dfrac{1}{\omega_0 C}\right)}$$

$$Z_T = R + j\left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right) = |Z_T| \cdot e^{j\varphi_{Z_T}} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} |Z_T| = \sqrt{R^2 + \left(\omega_0 L - \dfrac{1}{\omega_0 C}\right)^2} \\ \varphi_{Z_T} = \text{atan}\left(\dfrac{\omega_0 L - \dfrac{1}{\omega_0 C}}{R}\right) \end{cases}$$

$$\vec{I} = I_0 \cdot e^{j\varphi_2} = \frac{E_0 \cdot e^{j\varphi_1}}{|Z_T| \cdot e^{j\varphi_{Z_T}}} = \frac{E_0}{|Z_T|} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_{Z_T})} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} I_0 = \dfrac{E_0}{|Z_T|} \\ \varphi_2 = \varphi_1 - \varphi_{Z_T} \end{cases}$$

Análisis de un circuito en R.P.S. mediante vectores.



En el dominio del tiempo:

$$e(t) = E_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1)\ V$$

$$i(t) = I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2) = \frac{E_0}{|Z_T|} \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_{Z_T})\ A$$

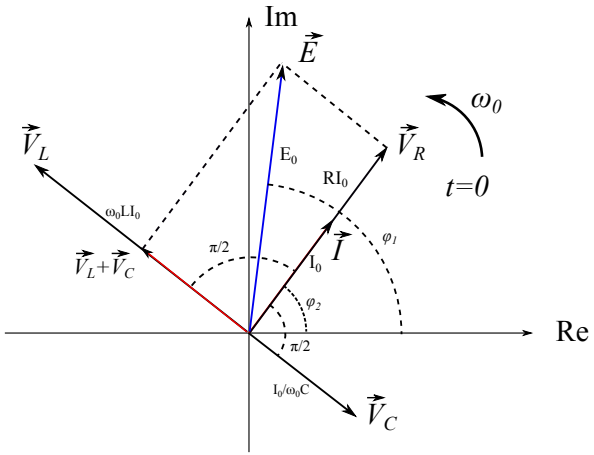
Tensiones en los elementos pasivos:

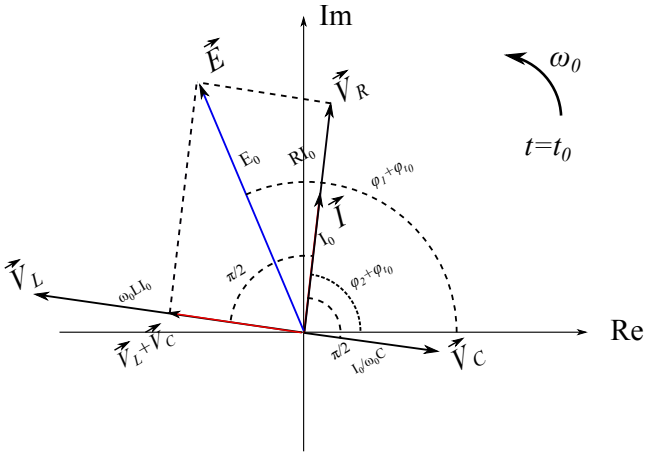
$$\vec{V}_R = R \cdot \vec{I} = R \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_2} \quad \Rightarrow \quad v_R(t) = R \cdot I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2)\ V$$

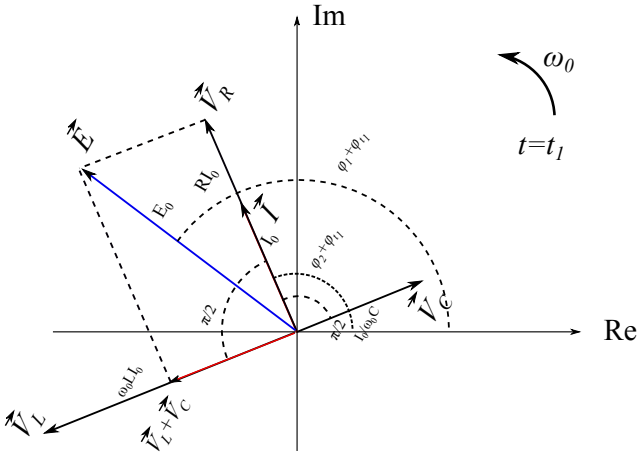
$$\vec{V}_L = Z_L \cdot \vec{I} = j\omega_0 L \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_2} = \omega_0 L \cdot I_0 \cdot e^{j\left(\varphi_2 + \frac{\pi}{2}\right)} \quad \Rightarrow \quad v_L(t) = \omega_0 L \cdot I_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_2 + \frac{\pi}{2}\right)\ V$$

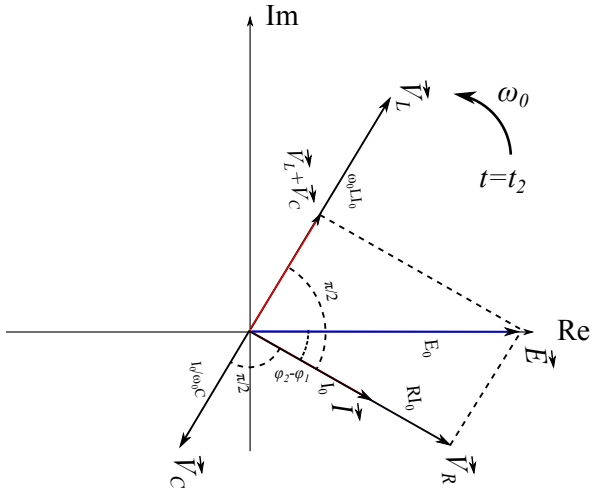
$$\vec{V}_C = Z_C \cdot \vec{I} = \frac{-j}{\omega_0 C} \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_2} = \frac{I_0}{\omega_0 C} \cdot e^{j\left(\varphi_2 - \frac{\pi}{2}\right)} \quad \Rightarrow \quad v_C(t) = \frac{I_0}{\omega_0 C} \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_2 - \frac{\pi}{2}\right)\ V$$

Diagrama fasorial del circuito





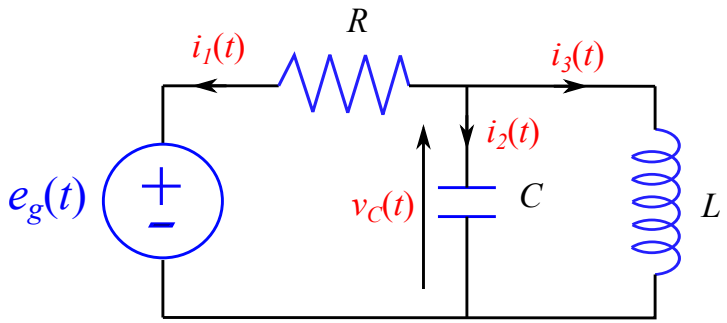




Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1:

En el circuito de la figura, obtener las expresiones temporales de $v_C(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$ e $i_3(t)$. Representar el diagrama fasorial del circuito.



Datos: $e_g(t) = 2\ \cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{2}\right)\ V \quad R = 2\ \Omega$

$L = 2\ \mu H \qquad C = 1\ \mu F$

Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución:

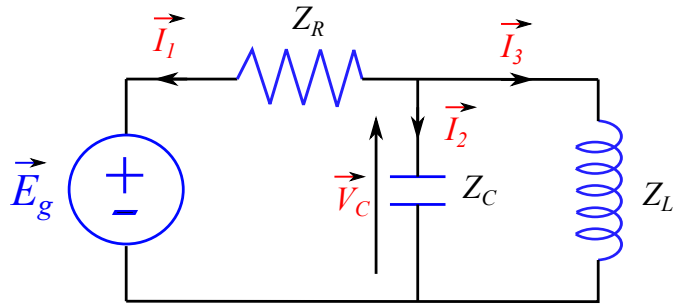
- Puesto que la pulsación del generador es $\omega = 10^6$ rad/s, las impedancias de la bobina y condensador son respectivamente:

$$Z_L = j\omega L = j \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 2j\ \Omega \quad ; \quad Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10^6 \cdot 10^{-6}} = -j\ \Omega$$

- El vector tensión del generador, tomando como origen de fase el coseno, será:

$$\vec{E}_g \equiv 2_{\angle \frac{\pi}{2}} \equiv 2j\ V$$

- Transformamos el circuito al dominio complejo, siendo los vectores corriente $\vec{I}_1$, $\vec{I}_2$ e $\vec{I}_3$ y el vector tensión en el condensador $\vec{V}_C$. La siguiente figura muestra el circuito en el dominio complejo.



Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución aplicando las leyes de Kirchhoff:

- Puesto que el circuito tiene dos nudos aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nudo superior:

$$0 = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3$$

- Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a dos contornos para completar el sistema (elegimos los huecos del circuito).

$$\begin{cases} \vec{E}_g = -R \cdot \vec{I}_1 + \vec{Z}_C \cdot \vec{I}_2 \\ 0 = -\vec{Z}_C \cdot \vec{I}_2 + \vec{Z}_L \cdot \vec{I}_3 \end{cases}$$

- El sistema completo es:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 0 & = & \vec{I}_1 & + & \vec{I}_2 & + & \vec{I}_3 \\ \vec{E}_g & = & -R \cdot \vec{I}_1 & + & \vec{Z}_C \cdot \vec{I}_2 & & \\ 0 & = & & - & \vec{Z}_C \cdot \vec{I}_2 & + & \vec{Z}_L \cdot \vec{I}_3 \end{array}$$

- De la tercera ecuación, se obtiene:

$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L} \cdot \vec{I}_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 0 = \vec{I}_1 + \left(1 + \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\right) \cdot \vec{I}_2 \\ \\ \vec{E}_g = -R \cdot \vec{I}_1 + \vec{Z}_C \cdot \vec{I}_2 \end{cases}$$

Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1: Solución aplicando las leyes de Kirchhoff:

- Operando:

$$\vec{I}_1 = -\left(1+\frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\right)\cdot\vec{I}_2$$

$$\vec{E}_g = \left(R\cdot\left(1+\frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\right)+\vec{Z}_C\right)\cdot\vec{I}_2$$

- de donde:

$$\begin{aligned}\vec{I}_2 &= \frac{\vec{E}_g}{R\cdot\left(1+\frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\right)+\vec{Z}_C} = \frac{2j}{2\cdot\left(1-\frac{j}{2j}\right)-j}\\ &= \frac{2j}{1-j} = j(1+j) = -1+j = \sqrt{2}\cdot e^{j\frac{3\pi}{4}}\ \text{A}\end{aligned}$$

$$\vec{I}_1 = -\left(1+\frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\right)\cdot\vec{I}_2 = -\left(1-\frac{j}{2j}\right)\cdot(-1+j) = \frac{1}{2}\cdot(1-j) = \frac{\sqrt{2}}{2}\,e^{-j\frac{\pi}{4}}\ \text{A}$$

$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_L}\cdot\vec{I}_2 = -\frac{j}{2j}\cdot(-1+j) = \frac{1}{2}\cdot(1-j) = \frac{\sqrt{2}}{2}\,e^{-j\frac{\pi}{4}}\ \text{A}$$

$$\vec{V}_C = \vec{Z}_C\cdot\vec{I}_2 = -j\cdot(-1+j) = 1+j \equiv \sqrt{2}\,e^{j\frac{\pi}{4}}\ \text{V}$$

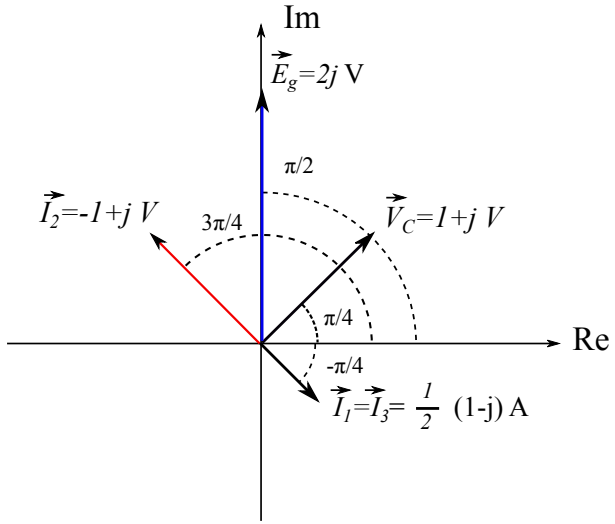
Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1: Solución aplicando las leyes de Kirchhoff:

- En forma instantánea:

$$\begin{cases} v_C(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{4}\right)\ V \\ i_1(t) = i_3(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\ \cos\left(10^6 t - \frac{\pi}{4}\right)\ A \\ i_2(t) = \sqrt{2}\ \cos\left(10^6 t + \frac{3\pi}{4}\right)\ A \end{cases}$$

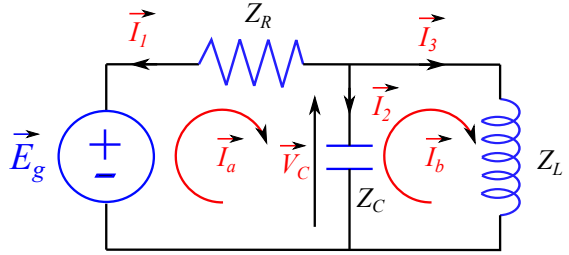
- La siguiente figura muestra el diagrama fasorial del circuito:



Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución aplicando el análisis por corrientes de malla:

- La figura muestra las corrientes de malla seleccionadas.



- Ecuaciones de malla:

$$\begin{cases} \vec{E}_g = (R + \vec{Z}_C)\cdot \vec{I}_a - \vec{Z}_C \cdot \vec{I}_b \\ 0 = -\vec{Z}_C \cdot \vec{I}_a + (Z_C + \vec{Z}_L)\cdot \vec{I}_b \end{cases}$$

- Operando:

$$\vec{I}_b = \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_C + \vec{Z}_L}\cdot \vec{I}_a \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_g = \left(R + \vec{Z}_C - \vec{Z}_C \cdot \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_C + \vec{Z}_L} \right) \vec{I}_a$$

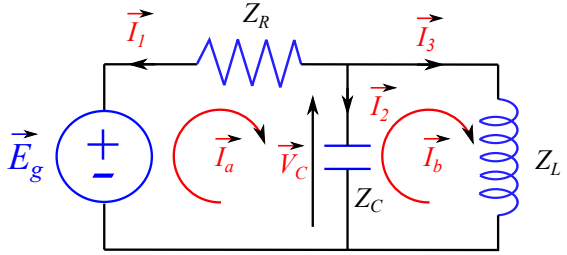
$$I_a = \frac{\vec{E}_g}{R + \vec{Z}_C - \vec{Z}_C \cdot \dfrac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_C + \vec{Z}_L}} = \frac{2j}{2 - j - \dfrac{(-j)^2}{-j + 2j}} = \frac{-1 + j}{2}\ \text{A}$$

$$I_b = \frac{\vec{Z}_C}{\vec{Z}_C + \vec{Z}_L}\cdot \vec{I}_a = \frac{-j}{-j + 2j}\cdot \frac{-1 + j}{2} = \frac{1 - j}{2}\ \text{A}$$

Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución aplicando el análisis por corrientes de malla:

- La figura muestra las corrientes de malla seleccionadas.



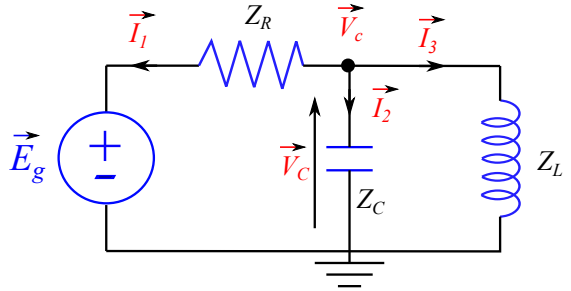
- Resultado:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = -\vec{I}_a = \dfrac{1-j}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_1(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ \vec{I}_2 = \vec{I}_a - \vec{I}_b = \dfrac{-1+j}{2} - \dfrac{1-j}{2} = (-1+j) = \sqrt{2}\cdot e^{j\frac{3\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_2(t) = \sqrt{2}\cos\left(10^6 t + \dfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ \vec{I}_3 = \vec{I}_b = \dfrac{1-j}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_3(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A} \\ \vec{V}_C = Z_C\cdot(\vec{I}_a - \vec{I}_b) = -j\cdot(-1+j) = 1+j = \sqrt{2}\cdot e^{j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad v_C(t) = \sqrt{2}\cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V} \end{cases}$$

Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución aplicando el análisis por tensiones de nudo:

- La figura muestra las tensiones de nudo seleccionadas.



- Ecuación de nudo:

$$0 = \frac{\vec{V}_C - \vec{E}_g}{R} + \frac{\vec{V}_C}{Z_C} + \frac{\vec{V}_C}{Z_L}$$

- Operando:

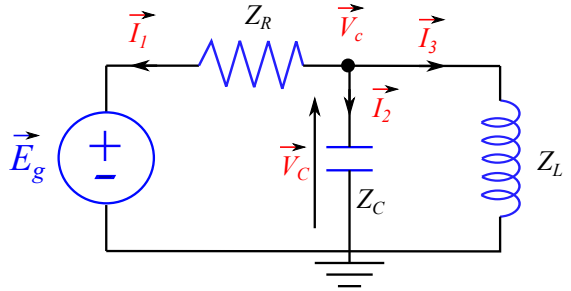
$$\frac{\vec{E}_g}{R} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L}\right) \cdot \vec{V}_C$$

$$\vec{V}_C = \frac{\frac{\vec{E}_g}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L}} = \frac{\frac{2j}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{-j} + \frac{1}{2j}} = (1+j)\ \text{V}$$

Análisis de un circuito en R.P.S.

Ejemplo 1. Solución aplicando el análisis por tensiones de nudo:

- La figura muestra las corrientes de malla seleccionadas.

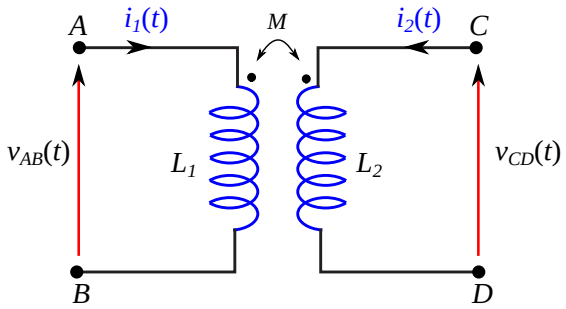


- Resultado:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = \dfrac{\vec{V}_C - \vec{E}_g}{R} = \dfrac{1-j}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_1(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right) \text{ A} \\ \vec{I}_2 = \dfrac{\vec{V}_C}{Z_C} = \dfrac{1+j}{-j} = (-1+j) = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{3\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_2(t) = \sqrt{2} \cos\left(10^6 t + \dfrac{3\pi}{4}\right) \text{ A} \\ \vec{I}_3 = \dfrac{\vec{V}_C}{Z_L} = \dfrac{1-j}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad i_3(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{4}\right) \text{ A} \\ \vec{V}_C = 1+j = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow \quad v_C(t) = \sqrt{2} \cos\left(10^6 t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V} \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Análisis de circuitos con bobinas acopladas en R.P.S. Dominio del tiempo



$$\begin{cases} v_{AB}(t) = v_{11}(t) + v_{12}(t) = L_1 \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} + M \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} \\ v_{CD}(t) = v_{22}(t) + v_{21}(t) = L_2 \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} + M \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} \end{cases}$$

- Alimentando el circuito con generadores de c.a. sinusoidal, la respuesta será:

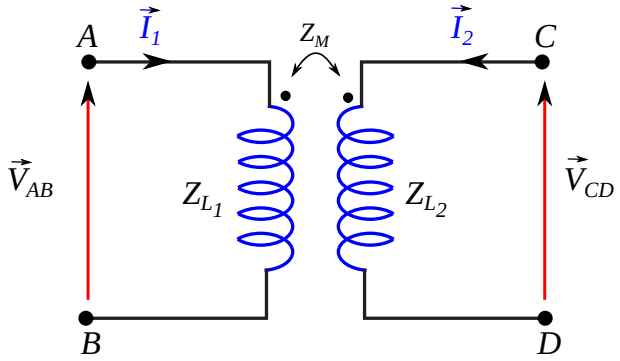
$$\begin{cases} i_1(t) = I_{01} \cdot \cos(\omega_0 t + \phi_1) & \Rightarrow \quad \vec{I}_1 \cdot e^{j\omega_0 t} \\ i_2(t) = I_{02} \cdot \cos(\omega_0 t + \phi_2) & \Rightarrow \quad \vec{I}_2 \cdot e^{j\omega_0 t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{12}(t) = M \cdot \dfrac{di_2(t)}{dt} & \Rightarrow \quad \vec{V}_{12} \cdot e^{j\omega_0 t} = j\omega M \cdot \vec{I}_2 \cdot e^{j\omega_0 t} = Z_M \cdot \vec{I}_2 \cdot e^{j\omega_0 t} \\ v_{21}(t) = M \cdot \dfrac{di_1(t)}{dt} & \Rightarrow \quad \vec{V}_{21} \cdot e^{j\omega_0 t} = j\omega M \cdot \vec{I}_1 \cdot e^{j\omega_0 t} = Z_M \cdot \vec{I}_1 \cdot e^{j\omega_0 t} \end{cases}$$

$Z_M = j\omega M\ \Omega$: Impedancia mutua

Acoplamiento magnético

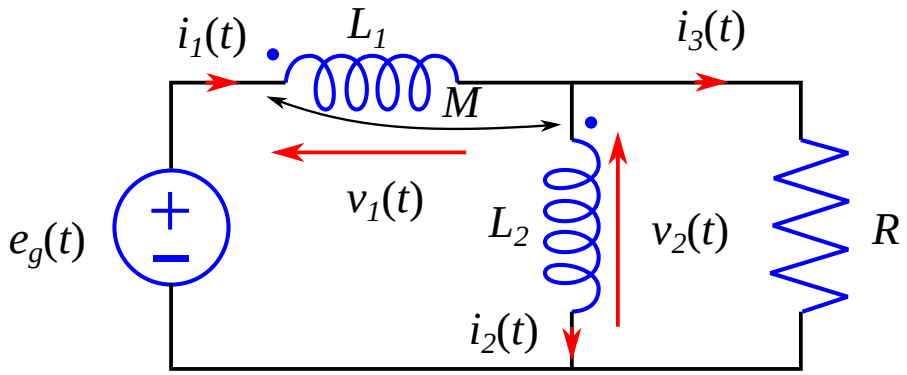
Análisis de circuitos con bobinas acopladas en R.P.S. Dominio complejo



$$\begin{cases} \vec{V}_{AB} = \vec{V}_{11} + \vec{V}_{12} = Z_{L_1} \cdot \vec{I}_1 + Z_M \cdot \vec{I}_2 \\ \vec{V}_{CD} = \vec{V}_{22} + \vec{V}_{21} = Z_{L_2} \cdot \vec{I}_2 + Z_M \cdot \vec{I}_1 \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Análisis de circuitos con bobinas acopladas en R.P.S. Ejemplo

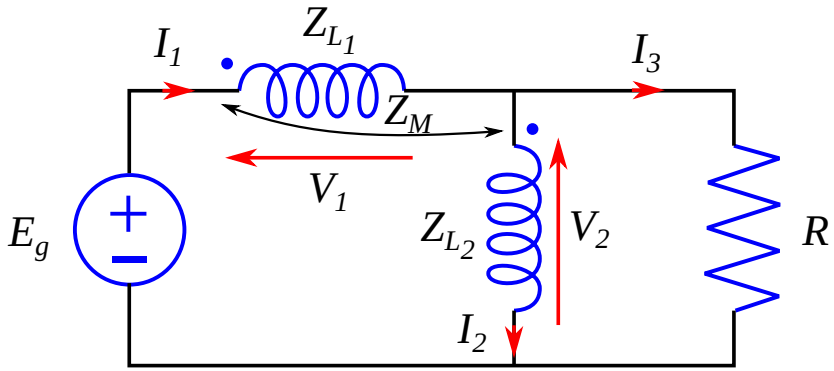


Datos: $e_g(t) = 9 \cdot \cos\left(10^3 t\right)$ V; $R = 2\ \Omega$; $L_1 = 1$ mH
$L_2 = 4$ mH; $k = 1$

Acoplamiento magnético

Ejemplo: Solución

Circuito en el dominio complejo:



$$\begin{cases} \vec{E}_g = 9 \text{ V} \\ Z_{L_1} = j\omega L_1 = j10^3 \cdot 10^{-3} = j \ \Omega \\ Z_{L_2} = j\omega L_2 = j10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 4j \ \Omega \\ M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2} = 2 \text{ mH} \\ Z_M = j\omega M = j10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2j \ \Omega \end{cases}$$

Aplicando las leyes de Kirchoff:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = \vec{I}_2 + \vec{I}_3 \\ \vec{E}_g = Z_{L_1} \cdot \vec{I}_1 + Z_M \cdot \vec{I}_2 + R \cdot \vec{I}_3 \\ 0 = Z_{L_2} \cdot \vec{I}_2 + Z_M \cdot \vec{I}_1 - R \cdot \vec{I}_3 \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Ejemplo: Solución

- Sustituyendo valores:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = \vec{I}_2 + \vec{I}_3 \\ \vec{E}_g = Z_{L_1} \cdot \vec{I}_1 + Z_M \cdot \vec{I}_2 + R \cdot \vec{I}_3 \\ 0 = Z_{L_2} \cdot \vec{I}_2 + Z_M \cdot \vec{I}_1 - R \cdot \vec{I}_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{I}_1 = \vec{I}_2 + \vec{I}_3 \\ 9 = j \cdot \vec{I}_1 + 2j \cdot \vec{I}_2 + 2 \cdot \vec{I}_3 \\ 0 = 4j \cdot \vec{I}_2 + 2j \cdot \vec{I}_1 - 2 \cdot \vec{I}_3 \end{cases}$$

- Resolución del sistema:

$$\begin{cases} 9 = j \cdot (\vec{I}_2 + \vec{I}_3) + 2j \cdot \vec{I}_2 + 2 \cdot \vec{I}_3 = 3j \cdot \vec{I}_2 + (2 + j) \cdot \vec{I}_3 \\ 0 = 4j \cdot \vec{I}_2 + 2j \cdot (\vec{I}_2 + \vec{I}_3) - 2 \cdot \vec{I}_3 = 6j \cdot \vec{I}_2 - (2 - 2j) \cdot \vec{I}_3 \end{cases}$$

- Multiplicando la primera ecuación por 2 y restando:

$$18 = (4 + 2j + 2 - 2j) \cdot \vec{I}_3 = 6 \cdot \vec{I}_3 \quad \Rightarrow \quad \vec{I}_3 = \frac{18}{6} = 3 \text{ A}$$

Acoplamiento magnético en R.P.S.

Ejemplo:: Solución

- Despejando $\vec{I}_2$ de la segunda ecuación:

$$\vec{I}_2 = \frac{2-2j}{6j} \cdot \vec{I}_3 = (-1-j) = \sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{3\pi}{4}} \text{ A}$$

- Por tanto:

$$\vec{I}_1 = \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = 3 - 1 - j = (2-j) = \sqrt{5} \cdot e^{-j \cdot \arctan\left(\frac{1}{2}\right)} \text{ A}$$

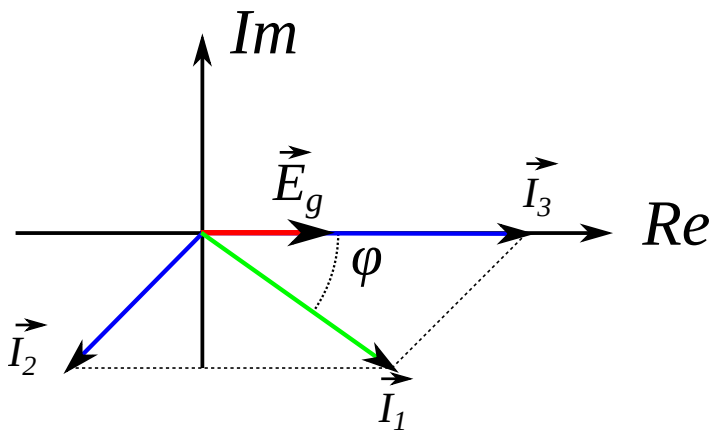
- En el dominio del tiempo:

$$\begin{cases} i_1(t) = \sqrt{5} \cdot \cos\left(10^3 t - \arctan\left\{\frac{1}{2}\right\}\right) \text{ A} \\ i_2(t) = \sqrt{2} \cdot \cos\left(10^3 t - \frac{3\pi}{4}\right) \text{ A} \\ i_3(t) = 3 \cdot \cos\left(10^3 t\right) \text{ A} \end{cases}$$

Acoplamiento magnético

Ejemplo:: Solución

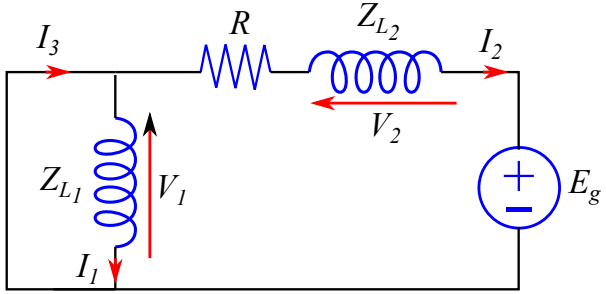
Diagrama fasorial:



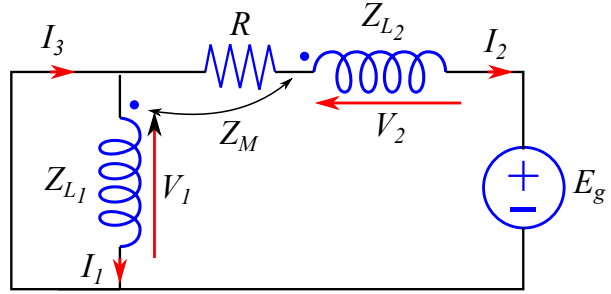
Acoplamiento magnético

Bobinas acopladas magnéticamente en paralelo con un cortocircuito

La corriente por la bobina acoplada magnéticamente cortocircuitada no tiene porque ser nula.



$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ V_2 = j\omega L_2 \cdot I_2 \\ I_1 = 0 \\ I_2 = \dfrac{-E_g}{R_1 + j\omega L_2} \\ I_3 = I_2 \end{cases}$$

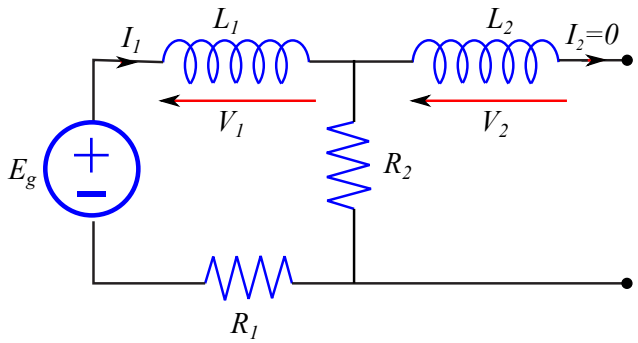


$$\begin{cases} V_1 = 0 = j\omega L_1 \cdot I_1 + j\omega M \cdot I_2 \\ V_2 = j\omega L_2 \cdot I_2 + j\omega M \cdot I_1 \\ E_g = -V_2 - R \cdot I_2 + V_1 \\ I_1 = -\dfrac{M}{L_1} \cdot I_2 \\ I_2 = \dfrac{-E_g}{R + j\omega L_2 - j\omega \dfrac{M^2}{L_1}} \\ I_3 = I_1 + I_2 = \left(1 - \dfrac{M}{L_1}\right) \cdot I_2 \end{cases}$$

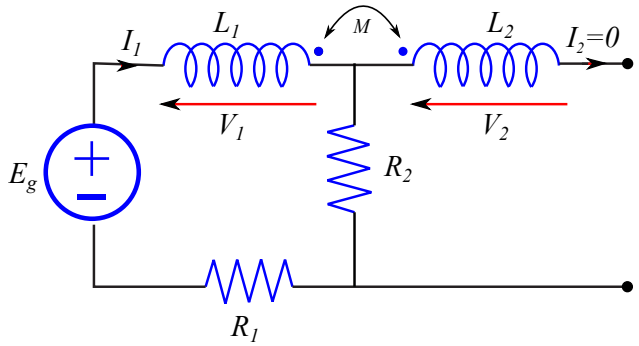
Acoplamiento magnético

Bobinas acopladas magnéticamente en circuito abierto:

La tensión en bornes de la bobina acoplada magnéticamente cuya corriente es nula no tiene por que ser nula.



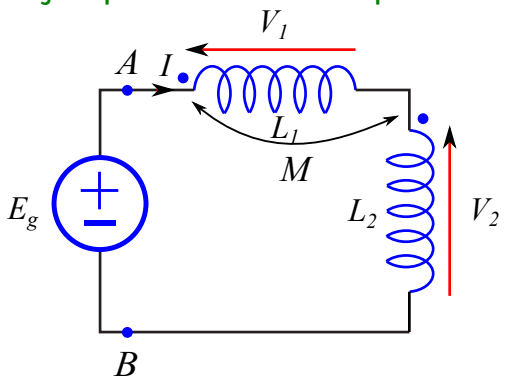
$$\begin{cases} V_1 = j\omega L_1 \cdot I_1 \\ V_2 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} V_1 = j\omega L_1 \cdot I_1 \\ V_2 = -j\omega M \cdot I_1 \\ I_2 = 0 \end{cases}$$

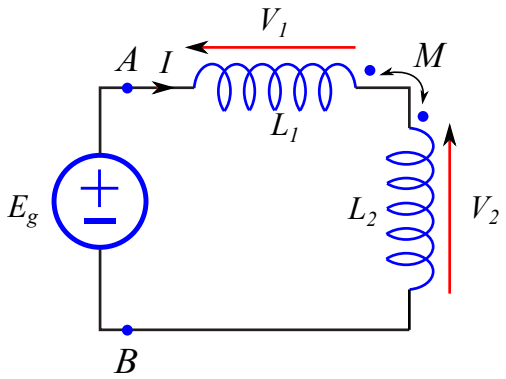
Acoplamiento magnético

Ejemplo: Bobinas acopladas magnéticamente en serie:



$$\begin{cases} E_g = V_{AB} = V_1 + V_2 \\ V_1 = j\omega L_1 \cdot I + j\omega M \cdot I \\ V_2 = j\omega L_2 \cdot I + j\omega M \cdot I \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_g = V_{AB} = j\omega \cdot (L_1 + L_2 + 2M) \cdot I \\ Z_{eq} = \dfrac{E_g}{I} = \dfrac{V_{AB}}{I} = j\omega \cdot (L_1 + L_2 + 2M) = j\omega L_{eq} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$



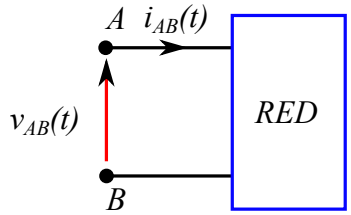
$$\begin{cases} E_g = V_{AB} = V_1 + V_2 \\ V_1 = j\omega L_1 \cdot I - j\omega M \cdot I \\ V_2 = j\omega L_2 \cdot I - j\omega M \cdot I \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_g = V_{AB} = j\omega \cdot (L_1 + L_2 - 2M) \cdot I \\ Z_{eq} = \dfrac{E_g}{I} = \dfrac{V_{AB}}{I} = j\omega \cdot (L_1 + L_2 - 2M) = j\omega L_{eq} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$

Potencia instantánea Absorbida

Definición

La potencia instantánea absorbida por un circuito es el producto de la intensidad que circula por el circuito y la diferencia de potencial en bornas del mismo, utilizando como sentidos los mostrados en la figura. Invirtiendo el sentido de una de las variables (tensión o corriente) se obtendría la potencia entregada por el circuito.



$$p(t) = v_{AB}(t) \cdot i_{AB}(t)$$

Suponiendo que:

$$\begin{cases} v_{AB}(t) = V_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_V) \text{ V} \\ i_{AB}(t) = I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_I) \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} p(t) &= v_{AB}(t) \cdot i_{AB}(t) = V_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_V) \cdot I_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_I) \\ &= \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot [\cos(2\omega_0 t + \varphi_V + \varphi_I) + \cos(\varphi_V - \varphi_I)] \end{aligned}$$

$$p(t) = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) + \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(2\omega_0 t + \varphi_V + \varphi_I)$$

Potencia media absorbida

P_m : Valor medio de la potencia instantánea absorbida en un periodo, T_0.

$$
\begin{aligned}
P_m &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} p(t)\, dt \\
&= \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot [\cos(2\omega_0 t + \varphi_V + \varphi_I) + cos(\varphi_V - \varphi_I)] \\
&= \frac{V_0 \cdot I_0}{2\,T_0} \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) \cdot t \Big|_0^{T_0} = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \vec{V}_{AB} \bullet \vec{I}_{AB}
\end{aligned}
$$

- $\vec{V}_{AB} \bullet \vec{I}_{AB}$: representa el producto escalar de ambos vectores.

Potencia media absorbida

Potencia media en función de la expresión de los vectores.

- Vectores expresados en forma polar o exponencial (valores máximos):

$$\left.\begin{array}{r} \vec{V} \equiv V_0 \angle_{\varphi_V} \equiv V_0 \cdot e^{j\varphi_V} \\ \vec{I} \equiv I_0 \angle_{\varphi_I} \equiv I_0 \cdot e^{j\varphi_I} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad P_m = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I)$$

- Vectores expresados en forma polar o exponencial (valores eficaces):

$$\left.\begin{array}{r} \vec{V}_{ef} \equiv V_{ef} \angle_{\varphi_V} \equiv V_{ef} \cdot e^{j\varphi_V} \\ \vec{I}_{ef} \equiv I_{ef} \angle_{\varphi_I} \equiv I_{ef} \cdot e^{j\varphi_I} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{rcl} P_m & = & \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) \\ & = & \frac{V_0}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) \\ & = & V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_I) \end{array}$$

Potencia media absorbida

Potencia media en función de la expresión de los vectores.

- Vectores expresados en forma binómica (valores máximos):

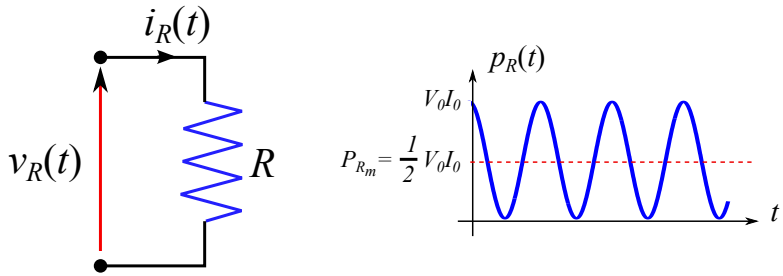
$$\left.\begin{array}{l}\vec{V} \equiv V_{0R} + jV_{0I} \\ \vec{I} \equiv I_{0R} + jI_{0I}\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{rcl} P_m & = & \frac{1}{2} \cdot \vec{V} \bullet \vec{I} \\ & = & \frac{1}{2} \cdot (V_{0R} + jV_{0I}) \bullet (I_{0R} + jI_{0I}) \\ & = & \frac{1}{2} \cdot (V_{0R} \cdot I_{0R} + V_{0I} \cdot I_{0I}) \end{array}$$

- Vectores expresados en forma binómica (valores eficaces):

$$\left.\begin{array}{l}\vec{V}_{ef} \equiv V_R + jV_I \\ \vec{I}_{ef} \equiv I_R + jI_I\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{rcl} P_m & = & \vec{V}_{ef} \bullet \vec{I}_{ef} \\ & = & (V_R + jV_I) \bullet (I_R + jI_I) \\ & = & (V_R \cdot I_R + V_I \cdot I_I) \end{array}$$

Potencia media absorbida por los elementos pasivos

Resistencia:



$$\vec{V}_R = R \cdot \vec{I}_R \quad \Rightarrow \quad V_0 \cdot e^{j\varphi_V} = R \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_I}$$

$$\varphi_V = \varphi_I \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi) = \cos(\varphi_V - \varphi_I) = \cos(0) = 1$$

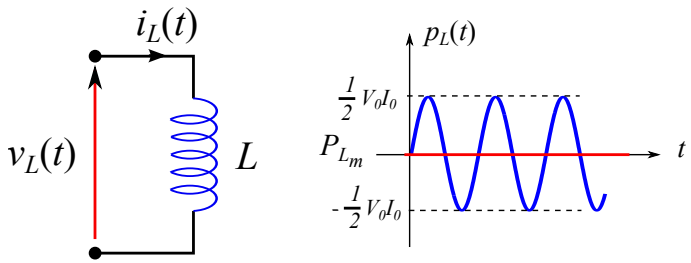
$$P_{Rm} = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{R}$$

$$P_{Rm} = V_{ef} \cdot I_{ef} = R \cdot I_{ef}^2 = \frac{V_{ef}^2}{R}$$

$$p_R(t) = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 + \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(2(\omega t + \varphi_V))$$

Potencia media absorbida por los elementos pasivos

Bobina:



$$\vec{V}_L = j\omega L \cdot \vec{I}_L \quad \Rightarrow \quad V_0 \cdot e^{j\varphi_V} = \omega L \cdot I_0 \cdot e^{j\left(\varphi_I + \frac{\pi}{2}\right)}$$

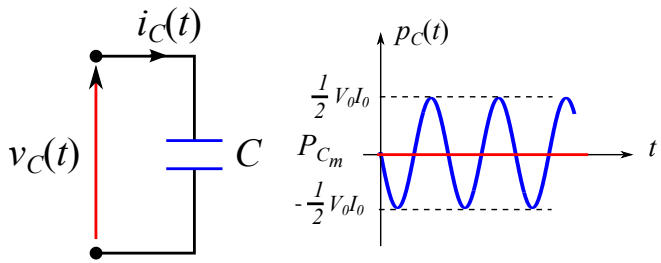
$$\varphi_V = \varphi_I + \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi) = \cos(\varphi_V - \varphi_I) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$P_{L_m} = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cos(\varphi) = 0$$

$$p_L(t) = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_V - \frac{\pi}{2})$$

Potencia media absorbida por los elementos pasivos

Condensador:



$$\vec{V}_C = \frac{1}{j\omega C}\cdot\vec{I}_C \quad \Rightarrow \quad V_0\cdot e^{j\varphi_V} = \frac{1}{\omega C}\cdot I_0\cdot e^{j\left(\varphi_I-\frac{\pi}{2}\right)}$$

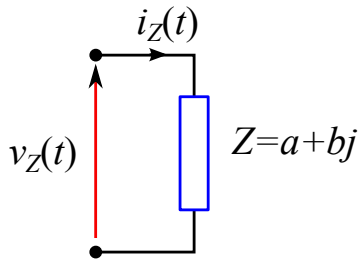
$$\varphi_V = \varphi_I - \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi) = \cos(\varphi_V-\varphi_I) = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) = 0$$

$$P_{C_m} = \frac{1}{2}\cdot V_0\cdot I_0\cos(\varphi) = 0$$

$$p_c(t) = \frac{1}{2}\cdot V_0\cdot I_0\cdot\cos(2\omega_0 t + 2\varphi_V + \frac{\pi}{2})$$

Potencia media absorbida por los elementos pasivos

Impedancia:



$$\vec{V}_Z = Z \cdot \vec{I}_Z \quad \Rightarrow \quad V_0 \cdot e^{j\varphi_V} = |Z| \cdot e^{j\varphi_Z} \cdot I_0 \cdot e^{j\varphi_I} = |Z| \cdot I_0 \cdot e^{j(\varphi_Z+\varphi_I)}$$

$$\varphi_V = \varphi_I + \varphi_Z \quad \Rightarrow \quad \cos(\varphi) = \cos(\varphi_V - \varphi_I) = \cos(\varphi_Z)$$

Siendo:

$$|Z| = \sqrt{a^2+b^2} \quad ; \quad \varphi_Z = \text{atan}\left(\frac{b}{a}\right) \quad ; \quad \cos(\varphi_Z) = \frac{a}{|Z|} = \frac{\Re e\{Z\}}{|Z|}$$

$$P_{Z_m} = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_Z) = \frac{1}{2} \cdot |Z| \cdot I_0^2 \cdot \frac{\Re e\{Z\}}{|Z|} = \frac{1}{2} I_0^2 \cdot \Re e\{Z\}$$

ó

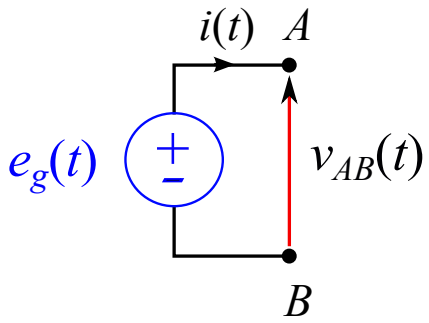
$$P_{Z_m} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{|Z|} \cdot \frac{\Re e\{Z\}}{|Z|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{|Z|^2} \cdot \Re e\{Z\}$$

En valores eficaces:

$$P_{Zm} = I_{ef}^2 \cdot \Re e\{Z\} = \frac{V_{ef}^2}{|Z|^2} \cdot \Re e\{Z\}$$

Potencia media puesta en juego por un generador de tensión

Generador de tensión: Potencia entregada.



$$\begin{cases} \vec{E}_g = E_0 \cdot e^{j\varphi_E} \\ \vec{I} = I_0 \cdot e^{j\varphi_I} \\ \varphi = \varphi_{E_g} - \varphi_I \end{cases} \quad \Rightarrow \quad P_{E_{gm}} = \frac{1}{2} \cdot V_0 \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot \vec{E}_g \bullet \vec{I}$$

- Si $P_{E_{gm}} > 0$, el generador entrega potencia al resto del circuito.
- Si $P_{E_{gm}} < 0$, el generador absorbe potencia del resto del circuito.

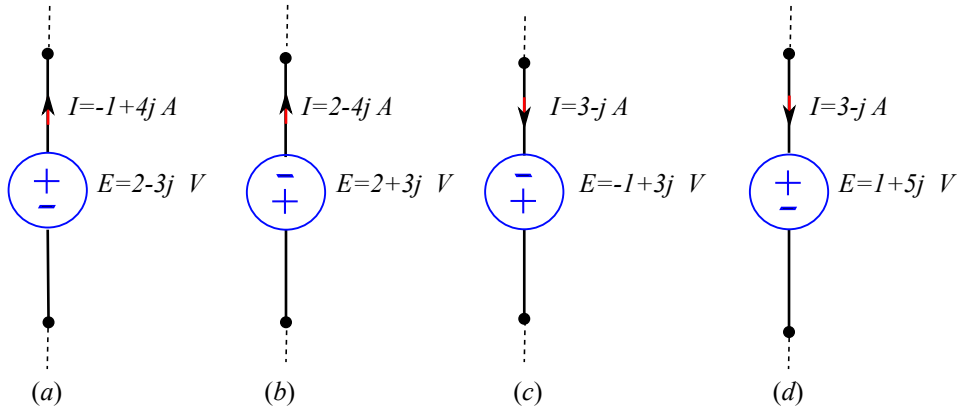
En valores eficaces:

$$P_{E_{gm}} = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos(\varphi) = \vec{E}_{g_{ef}} \bullet \vec{I}_{ef}$$

Potencia media en un generador de tensión

Ejemplo:

Obtener la potencia puesta en juego por los generadores de tensión. Datos en valores máximos.

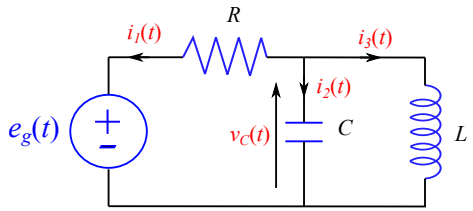


- (a) $P_{m(a)} = \frac{1}{2} \cdot \vec{E} \bullet \vec{I} = \frac{1}{2}(2,-3) \bullet (-1,4) = \frac{-2-12}{2} = -7$ W (Absorbe potencia)
- (b) $P_{m(b)} = \frac{1}{2} \cdot (-\vec{E}) \bullet \vec{I} = \frac{1}{2}(-2,-3) \bullet (2,-4) = \frac{-4+12}{2} = 4$ W (Entrega potencia)
- (c) $P_{m(c)} = \frac{1}{2} \cdot \vec{E} \bullet \vec{I} = \frac{1}{2}(-1,3) \bullet (3,-1) = \frac{-3-3}{2} = -3$ W (Absorbe potencia)
- (d) $P_{m(d)} = \frac{1}{2} \cdot \vec{E} \bullet (-\vec{I}) = \frac{1}{2}(1,5) \bullet (-3,1) = \frac{-3+5}{2} = 1$ W (Entrega potencia)

Potencia media en un generador de tensión

Ejemplo:

Obtener la potencia puesta en juego por el generador y disipada en la resistencia del ejemplo 1.



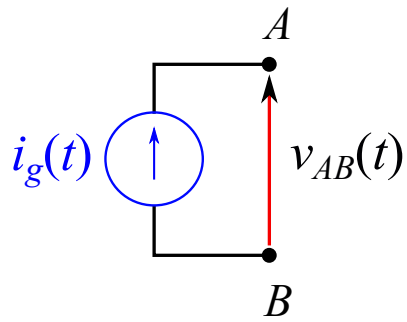
Datos: $\vec{E}_g = 2j$ V; $\vec{I}_1 = \frac{1}{2}(1-j)$ A; $\vec{I}_3 = \frac{1}{2}\cdot(1-j)$ A

$$P_{E_g} = \frac{1}{2}\vec{E}_g \bullet (-\vec{I}_1) = \frac{1}{2}(0,2) \bullet \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\ \text{W} \quad \text{(Entrega potencia)}$$

$$P_R = \frac{1}{2}\cdot R \cdot |I_1|^2 = \frac{1}{2}\cdot 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\ \text{W}$$

Potencia media puesta en juego por un generador de corriente

Generador de corriente: Potencia entregada.



$$\begin{cases} \vec{I}_g = I_0 \cdot e^{j\varphi_I} \\ \vec{V}_{AB} = V_{AB_0} \cdot e^{j\varphi_{V_{AB}}} \\ \varphi = \varphi_{V_{AB}} - \varphi_{I_g} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad P_{I_{gm}} = \frac{1}{2} \cdot V_{AB_0} \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot \vec{V}_{AB} \bullet \vec{I}_g$$

- Si $P_{I_{gm}} > 0$, el generador entrega potencia al resto del circuito.
- Si $P_{I_{gm}} < 0$, el generador absorbe potencia del resto del circuito.

En valores eficaces:

$$P_{I_{gm}} = V_{AB_{ef}} \cdot I_{g_{ef}} \cdot \cos(\varphi) = \vec{V}_{AB_{ef}} \bullet \vec{I}_{g_{ef}}$$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

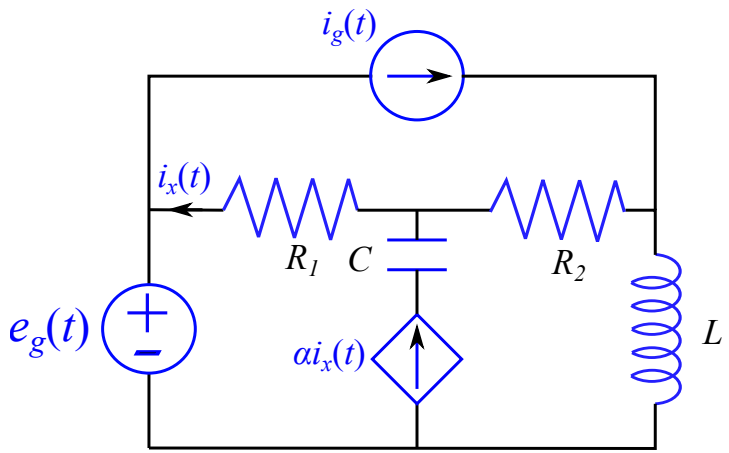
Potencia en un circuito de c.a.

- La potencia media entregada en un circuito de c.a. será la suma algebraica de las potencias puestas en juego por los generadores del circuito, tanto dependientes como independientes.
- El cálculo de la potencia media puesta en juego por un generador dependiente se obtiene de idéntica forma que en los generadores independientes.
- La potencia disipada en un circuito de corriente alterna será la suma de las potencias disipadas en las resistencias del circuito, ya que bobinas y condensadores no disipan potencia.
- El balance de potencias consiste en comprobar que la potencia entregada en el circuito coincide con la potencia absorbida.

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2:

Analizar el circuito y comprobar el balance de potencias.



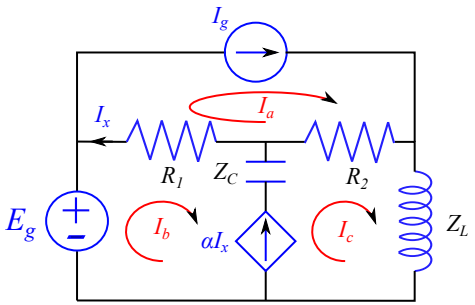
Datos: $e_g(t) = \sqrt{13}\ \cos\left(10^3 t + 0{,}9828\right)$ V; $i_g(t) = cos\left(10^3 t\right)$ A;

$R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 2\ \Omega$; $L = 2$ mH; $C = 1$ mF; $\alpha = \dfrac{1}{2}$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2. Solución

Analizamos el circuito por corrientes de malla.



- Obtención de los vectores:

$$E_g = \sqrt{13} \cdot e^{j0,9828} = (2 + 3j)\ \text{V}; \quad I_g = 1 \cdot e^{j0} = 1\ \text{A}$$
$$Z_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{10^3 \cdot 10^{-3}} = -j\ \Omega; \quad Z_L = j\omega L = j \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2j\ \Omega$$

- Ecuaciones de los generadores de corriente en función de las corrientes de malla:

$$\begin{cases} I_g = I_a \\ \alpha I_x = I_c - I_b \end{cases}$$

- Ecuación de contorno:

$$E_g = R_1 \cdot (I_b - I_a) + R_2 \cdot (I_c - I_a) + Z_L \cdot I_c$$

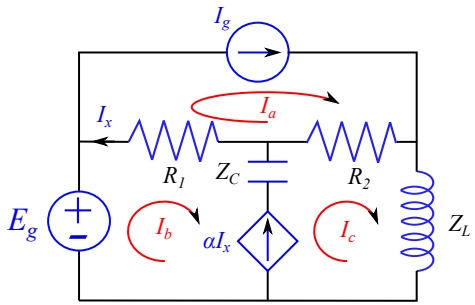
- Ecuación que relaciona la variable del generador dependiente con las corrientes de malla:

$$I_x = I_a - I_b$$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2. Solución

Analizamos el circuito por corrientes de malla.



- Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} E_g + (R_1 + R_2) \cdot I_g = R_1 \cdot I_b + (R_2 + Z_L) \cdot I_c \\ \alpha I_x = I_c - I_b \\ I_x = I_g - I_b \end{cases}$$

- De las ecuaciones 2 y 3:

$$\alpha I_x = \alpha \cdot (I_g - I_b) = I_c - I_b \quad \Rightarrow \quad \alpha \cdot I_g = (\alpha - 1) \cdot I_b + I_c$$

- Multiplicamos la ecuación anterior y restamos de la primera la resultante:

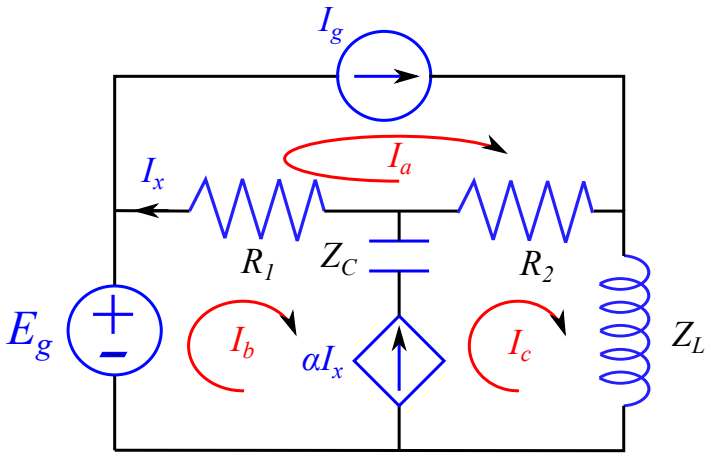
$$E_g + (R_1 + R_2) \cdot I_g - \alpha \cdot (R_2 + Z_L) \cdot I_g = [R_1 - (\alpha - 1)(R_2 + Z_L)] \cdot I_b$$

$$I_b = \frac{E_g + (R_1 + R_2) \cdot I_g - \alpha \cdot (R_2 + Z_L) \cdot I_g}{R_1 - (\alpha - 1)(R_2 + Z_L)} = \frac{2 + 3j + (1 + 2) \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot (2 + 2j) \cdot 1}{1 - \left(\frac{1}{2} - 1\right)(2 + 2j)} = 2 \text{ A}$$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2. Solución

Analizamos el circuito por corrientes de malla.



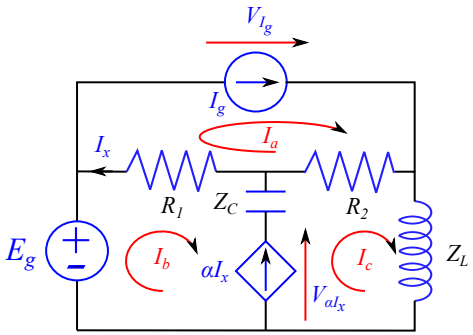
- Corrientes:

$$\begin{cases} I_a = I_g = 1 \text{ A} \\ I_b = 2 \text{ A} \\ I_x = I_g - I_b = 1 - 2 = -1 \text{ A} \\ I_c = \alpha I_x + I_b = -\dfrac{1}{2} + 2 = \dfrac{3}{2} \text{ A} \end{cases}$$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2. Solución

Balance de potencias.



- Potencias puestas en juego por los generadores:

$$P_{E_g} = \frac{1}{2} \cdot E_g \bullet I_b = \frac{1}{2} \cdot (2,3) \bullet (2,0) = 2 \text{ W}$$

$$V_{I_g} = R_2 \cdot (I_a - I_c) + R_1 \cdot I_x = 2 \cdot \left(1 - \frac{3}{2}\right) + 1 \cdot (-1) = -2 \text{ V}$$

$$P_{I_g} = \frac{1}{2} \cdot V_{I_g} \bullet I_g = \frac{1}{2} \cdot (-2,0) \bullet (1,0) = -1 \text{ W (absorbe)}$$

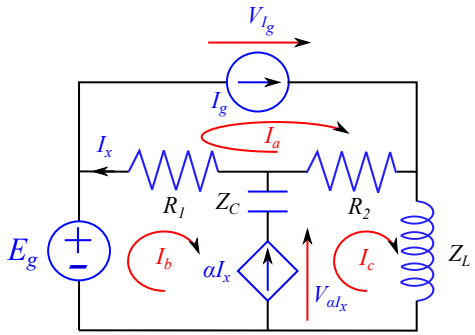
$$V_{\alpha I_x} = -Z_C \cdot \alpha I_x + R_1 \cdot I_x + E_g = -j \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot (-1) + 2 + 3j = 1 + \frac{7}{2}j \text{ V}$$

$$P_{\alpha I_x} = \frac{1}{2} \cdot V_{\alpha I_x} \bullet \alpha I_x = \frac{1}{2} \cdot \left(1, \frac{7}{2}\right) \bullet \left(-\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4} \text{ W (absorbe)}$$

Potencia en un circuito de c.a. Balance de potencias

Ejemplo 2. Solución

Balance de potencias.



- Potencias disipadas:

$$P_{R_1} = \frac{1}{2} \cdot R_1 \cdot |I_x|^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1^2 = \frac{1}{2}\ \text{W}$$

$$P_{R_2} = \frac{1}{2} \cdot R_2 \cdot |I_c - I_a|^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\ \text{W}$$

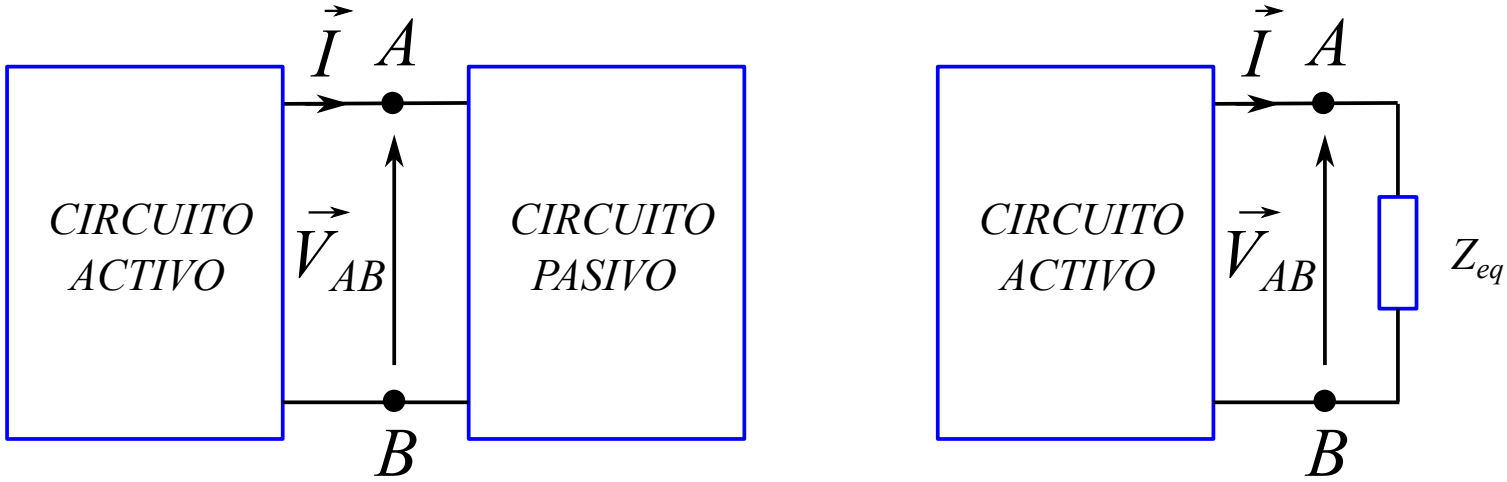
- Balance de potencias:

$$\begin{cases} P_{gen} = 2 - 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\ \text{W} \\ P_{disp} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\ \text{W} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad P_{gen} = P_{disp}$$

Impedancia equivalente

Definición

Se define la impedancia equivalente de un circuito pasivo (RLC y/o generadores dependientes) como aquella impedancia que conectada entre dos puntos de un circuito activo produce la misma respuesta (tensión o corriente) que en el circuito pasivo.

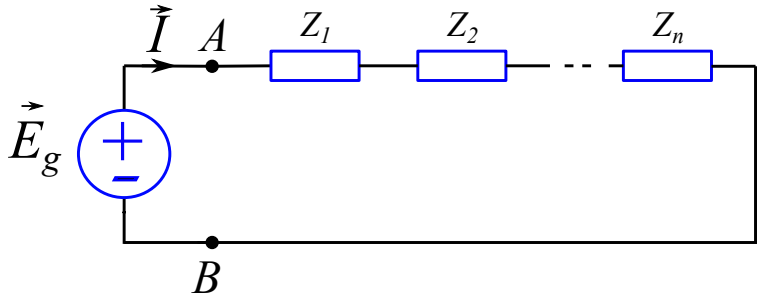


Matemáticamente:

$$Z_{eq} = \frac{\vec{V}_{AB}}{\vec{I}}$$

Impedancia equivalente

Asociación serie de impedancias

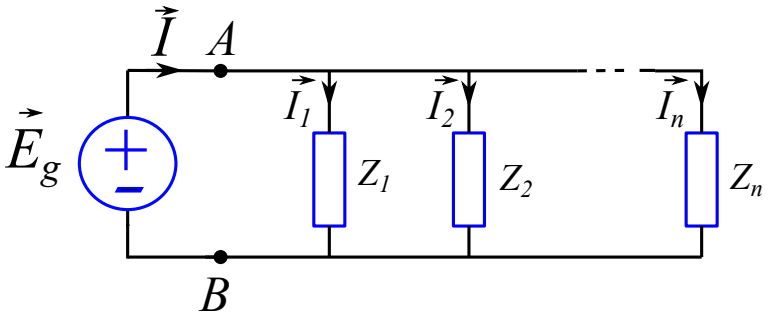


$$\vec{E}_g = Z_1 \cdot \vec{I} + Z_2 \cdot \vec{I} + \cdots + Z_n \cdot \vec{I} = (Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n) \cdot \vec{I}$$

$$Z_{eq} = \frac{\vec{E}_g}{\vec{I}} = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i$$

Impedancia equivalente

Asociación paralelo de impedancias



$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 \cdots \vec{I}_n \quad ; \quad \begin{cases} \vec{I}_1 = \dfrac{\vec{E}_g}{Z_1} \\ \vec{I}_2 = \dfrac{\vec{E}_g}{Z_2} \\ \vdots \quad \vdots \\ \vec{I}_2 = \dfrac{\vec{E}_g}{Z_n} \end{cases}$$

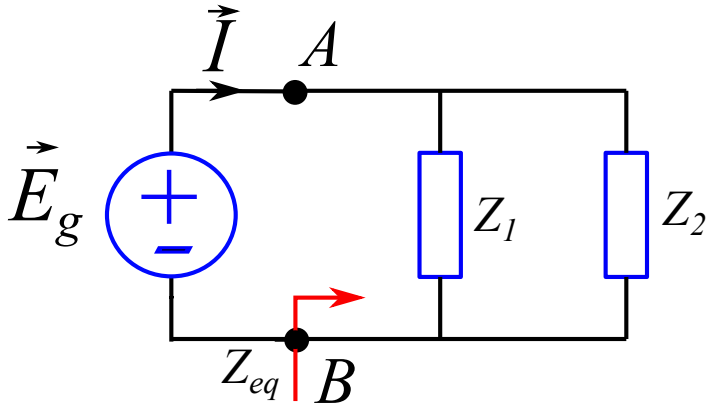
$$\vec{I} = \frac{\vec{E}_g}{Z_1} + \frac{\vec{E}_g}{Z_2} \cdots + \frac{\vec{E}_g}{Z_n} = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \cdots + \frac{1}{Z_n} \right) \cdot \vec{E}_g$$

$$\vec{Y}_{eq} = \frac{\vec{I}}{\vec{E}_g} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \cdots + \frac{1}{Z_n} = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$$

$$Z_{eq} = \frac{1}{\vec{Y}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \cdots + \frac{1}{Z_n}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{Z_i}}$$

Ejemplo 3

Asociación paralelo de dos impedancias

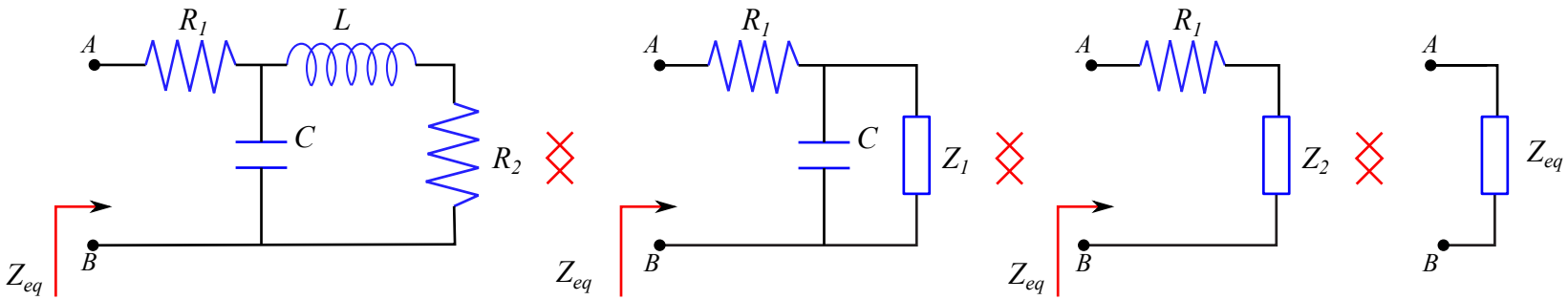


$$\vec{Y}_{eq} = \frac{\vec{I}}{\vec{V}_{AB}} = \frac{\vec{I}}{\vec{E}_g} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 \cdot Z_2}$$

$$Z_{eq} = \frac{1}{\vec{Y}_{eq}} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Ejemplo 4

Asociación mixta de impedancias



- En primer lugar asociamos en serie R_2 y $Z_L = j\omega L$, obteniendo $Z_1 = R_2 + j\omega L$.
- A continuación asociamos en paralelo $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C}$ y Z_1 obteniendo:

$$Z_2 = Z_C // Z_1 = \frac{Z_1 \cdot Z_C}{Z_1 + Z_C} = \frac{\dfrac{R_2 + j\omega L}{j\omega C}}{R_2 + j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C}}$$

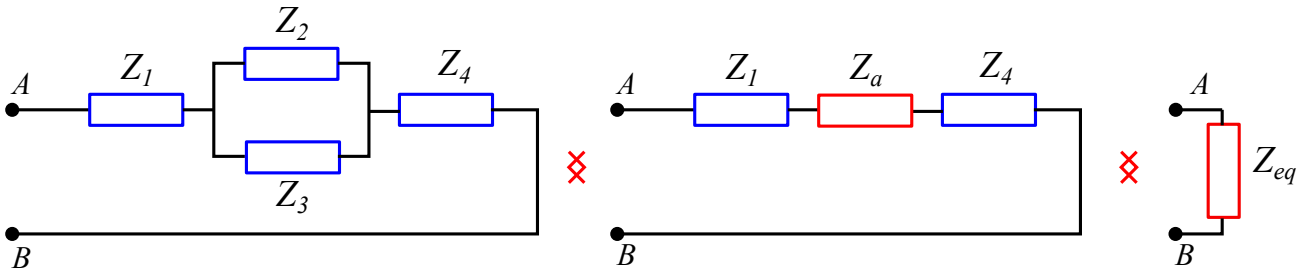
- Finalmente asociamos R_1 en serie con Z_2 resultando:

$$Z_{eq} = R_1 + Z_2 = R_1 + \frac{\dfrac{R_2 + j\omega L}{j\omega C}}{R_2 + j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C}}$$

Ejemplo 5

Asociación mixta de impedancias

Obtener la impedancia equivalente entre los puntos AB.



Datos: $Z_1 = 2 + j\ \Omega \quad ; \quad Z_2 = -j\ \Omega \quad ; \quad Z_3 = 1 + 2j\ \Omega \quad ; \quad Z_4 = 1 - 3j\ \Omega$

- En primer lugar asociamos en paralelo Z_2 y Z_3, obteniendo:

$$Z_a = Z_2 // Z_3 = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{-j \cdot (1 + 2j)}{-j + 1 + 2j} = \frac{2 - j}{1 + j} = \frac{(2 - j)(1 - j)}{2} = \frac{1 - 3j}{2}\ \Omega$$

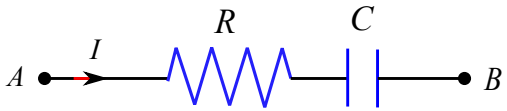
- Finalmente asociamos la impedancias Z_1, Z_a y Z_4 en serie, resultando:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_a + Z_4 = 2 + j + \frac{1 - 3j}{2} + 1 - 3j = \frac{7 - 7j}{2}\ \Omega$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 6:

En el circuito de la figura se sabe que los módulos de la tensión en bornas de la resistencia y del condensador son $|V_R| = 3$ V y $|V_C| = 4$ V respectivamente. Calcula el valor del $|V_{AB}|$.



Solución:

Suponemos que los datos están dados en valores máximos. Por otro lado como no tenemos referencias de fase consideramos en el origen de fases la corriente, es decir $\vec{I} = I_0 \cdot e^{j0}$. Por tanto:

$$\begin{cases} \vec{V}_R = R \cdot \vec{I} = R \cdot I_0 \cdot e^{j0} = |V_R| \cdot e^{j0} = 3 \cdot e^{j0} \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_R = 3 \text{ V} \\ \vec{V}_C = -\dfrac{j}{\omega C} \cdot \vec{I} = \dfrac{1}{\omega C} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} \cdot I_0 \cdot e^{j0} = \dfrac{I_0}{\omega C} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = |V_C| \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = 4 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} \quad \Rightarrow \quad \vec{V}_C = -4j \text{ V} \end{cases}$$

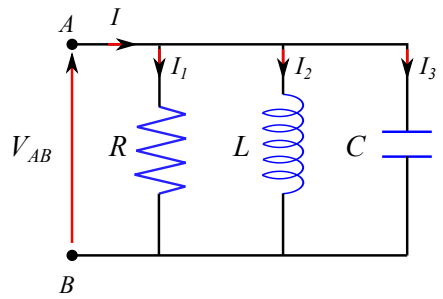
Entonces:

$$\vec{V}_{AB} = \vec{V}_R + \vec{V}_C = 3 - 4j \text{ V} \quad \Rightarrow \quad |V_{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ V}$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 7:

En el circuito de la figura los módulos de las corrientes son $|I_1| = 2$ A, $|I_3| = 3$ A e $|I| = 2\sqrt{2}$ A. Calcula el valor de $|I_2|$.



Solución:

Suponemos valores máximos. Origen de fases la tensión $\vec{V}_{AB} = V_0 \cdot e^{j0}$. Por tanto:

$$\begin{cases} \vec{I}_1 = \dfrac{\vec{V}_{AB}}{R} = \dfrac{V_0}{R} \cdot e^{j0} = 2 \cdot e^{j0} \quad \Rightarrow \quad \vec{I}_1 = 2 \text{ A} \\ \vec{I}_3 = j\omega C \cdot \vec{V}_{AB} = \omega C \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot V_0 \cdot e^{j0} = \omega C \cdot V_0 \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = |I_3| \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} = 3 \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \Rightarrow \quad \vec{I}_3 = 3j \text{ A} \\ \vec{I}_2 = \dfrac{\vec{V}_{AB}}{j\omega L} = \dfrac{V_0 \cdot e^{j0}}{\omega L \cdot e^{j\frac{\pi}{2}}} = \dfrac{V_0}{\omega L} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = |I_2| \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = |I_2| \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} \quad \Rightarrow \quad \vec{I}_2 = -|I_2| j \text{ A} \end{cases}$$

Entonces:

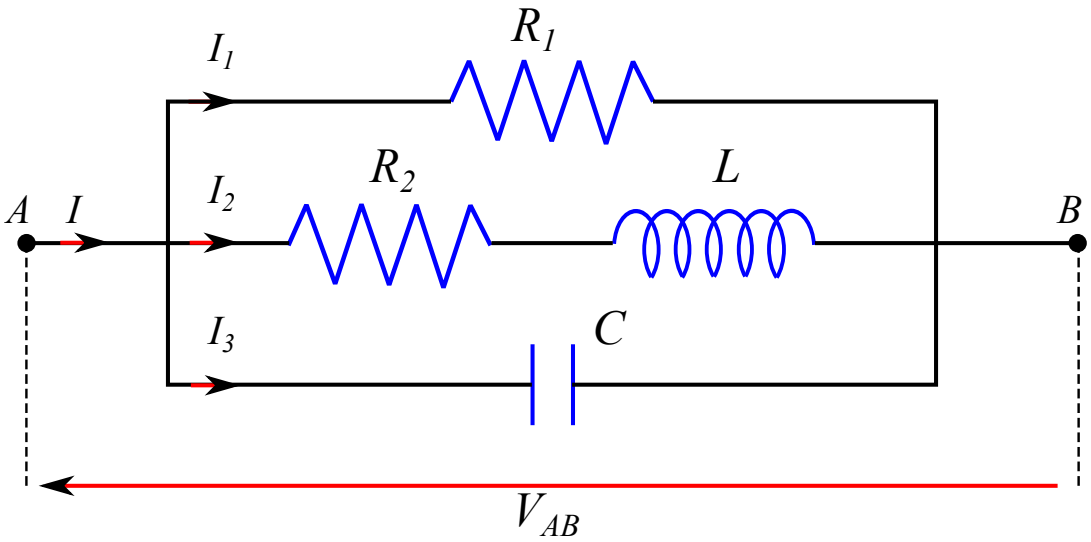
$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = 2 + (3 - |I_2|)j \text{ A} \quad \Rightarrow \quad |I| = 2\sqrt{2} = \sqrt{4 + (3 - |I_2|)^2} \quad \Rightarrow \quad |I_2| = \begin{cases} 5 \\ 1 \end{cases} \text{ A}$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 8:

En el circuito de la figura obtener:

1. Valor de Z_L.
2. Valor de Z_C para que el factor de potencia del circuito comprendido entre los terminales AB sea igual a la unidad.



Datos: $I_1 = 2$ A ; $P_{R_2} = 4$ W ; $R_1 = 2\ \Omega$; $R_2 = 1\ \Omega$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 8: Solución

1. Origen de fases la tensión $\vec{V}_{AB} = V_0 \cdot e^{j0}$. Por tanto:

$$\vec{I}_1 = \frac{\vec{V}_{AB}}{R_1} = \frac{V_0}{R_1} \cdot e^{j0} \quad \Rightarrow \quad V_0 = |I_1| \cdot R_1 = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$$

$$P_{R_2} = \frac{1}{2} R_2 \cdot |I_2|^2 = 4 = \frac{1}{2} 1 \cdot |I_2|^2 \quad \Rightarrow \quad |I_2| = 2\sqrt{2} \text{ A}$$

$$\vec{I}_2 = \frac{\vec{V}_{AB}}{R_2 + j\omega L} = \frac{4}{1 + j\omega L} \quad \Rightarrow \quad |I_2| = 2\sqrt{2} = \frac{4}{\sqrt{1 + (\omega L)^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega L = 1 \ \Omega$$

$$Z_L = j \ \Omega \quad \Rightarrow \quad \vec{I}_2 = \frac{\vec{V}_{AB}}{R_2 + j\omega L} = \frac{4}{1 + j} = 2(1 - j) \text{ A}$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 8: Solución

2. $\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = 2 + 2 - 2j + \vec{I}_3 = 4 - 2j + \vec{I}_3$

$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{V}_{AB}}{Z_C} = j\omega C \cdot \vec{V}_{AB} = j4\omega C \quad \Rightarrow \quad \vec{I} = 4 + (4\omega C - 2)j$$

$$\cos(\varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_{V_{AB}} = \varphi_I = 0$$

Puesto que $\vec{V}_{AB}$ es real $\vec{I}$ debe ser real

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Im}\{I\} = 4\omega C - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega C = \frac{1}{2}$$

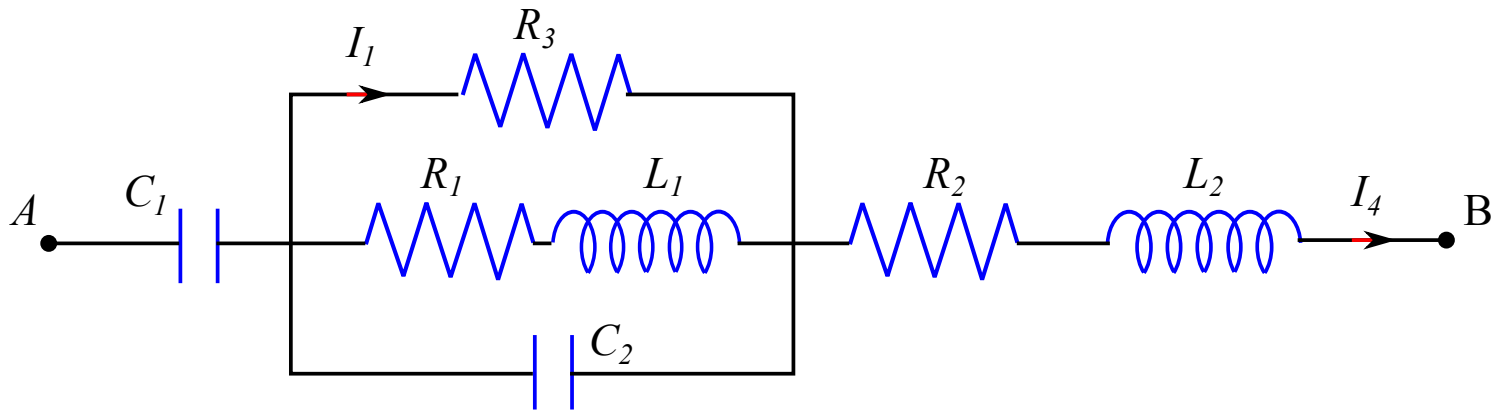
$$Z_C = \frac{-j}{\omega C} = -2j\ \Omega$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 9

En el circuito de la figura se ha medido la corriente I_1 siendo su valor eficaz de 5 A., obtener:

1. Valor eficaz de la corriente I_4.
2. Potencia total consumida por el circuito.
3. Factor de potencia del circuito comprendido entre los punto A y B.

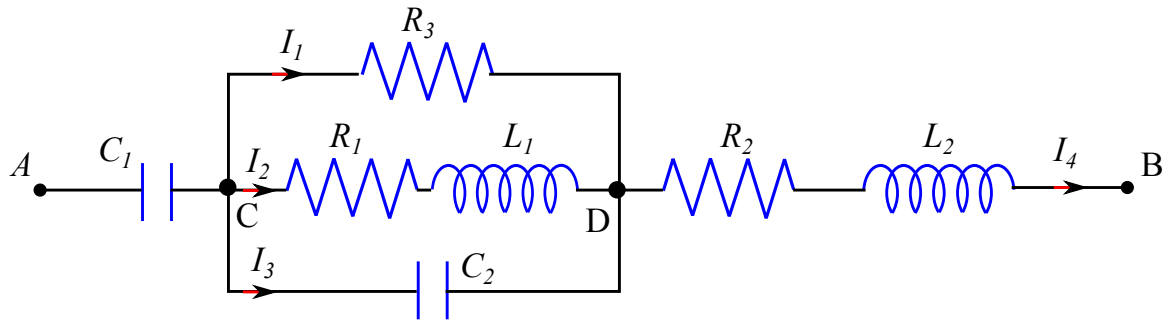


Datos: $R_1 = 3\ \Omega$; $R_2 = 1\ \Omega$; $R_3 = 5\ \Omega$

$Z_{L_1} = 4j\ \Omega$; $Z_{L_2} = j\ \Omega$; $Z_{C_1} = -4j\ \Omega$; $Z_{C_2} = -5j\ \Omega$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 9: Solución



1. La figura muestra las variables que vamos a utilizar.Trabajamos en valores eficaces y consideramos en origen de fases $\vec{I}_1 = 5 \cdot e^{j0} = 5$ A. Por tanto:

$$\vec{V}_{CD} = R_3 \cdot \vec{I}_1 = 5 \cdot 5 = 25 \text{ V}$$

$$\vec{I}_2 = \frac{\vec{V}_{CD}}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{25}{3 + 4j} = (3 - 4j) \text{ A}$$

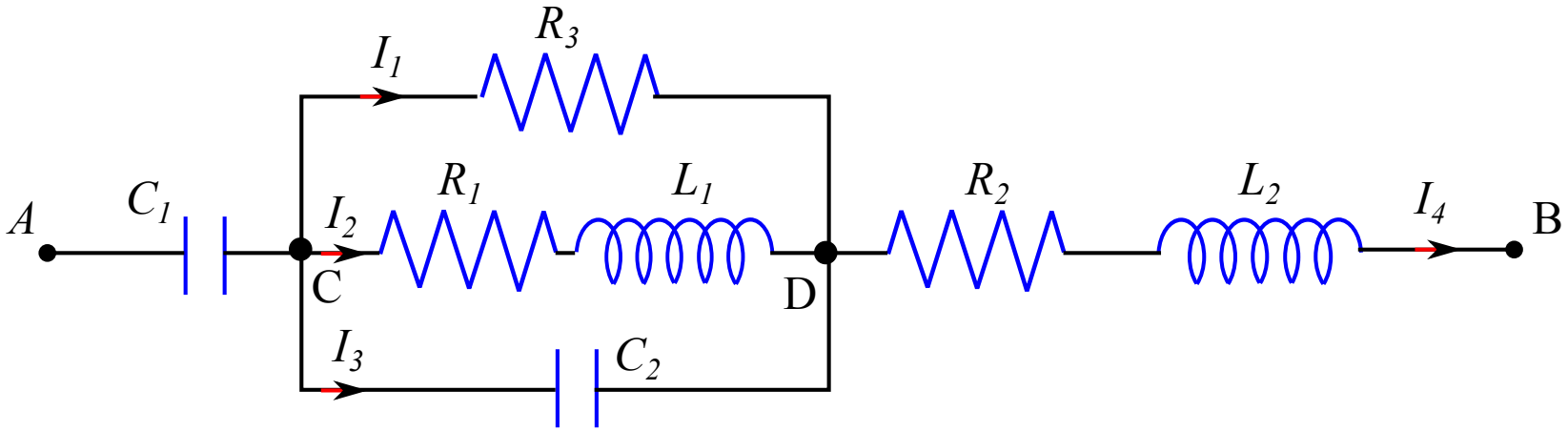
$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{V}_{CD}}{Z_{C_2}} = \frac{25}{-5j} = 5j \text{ A}$$

$$\vec{I}_4 = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = 5 + 3 - 4j + 5j = (8 + j) \text{ A}$$

$$|I_4| = \sqrt{8^2 + 1^2} = \sqrt{65} \text{ A}$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 9: Solución



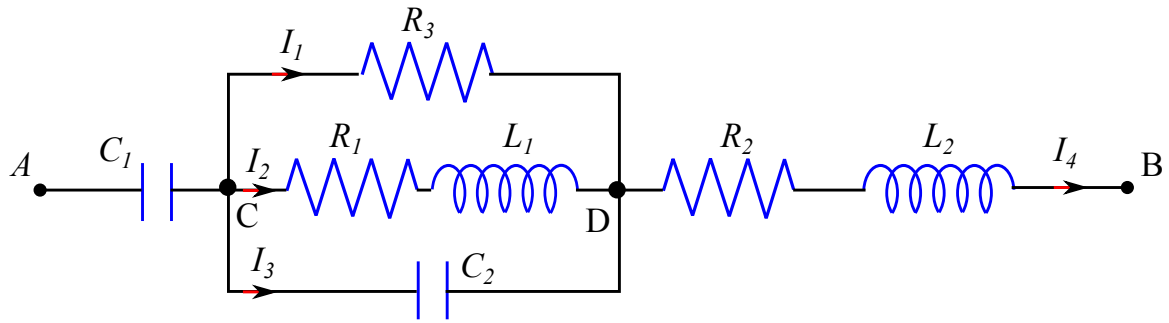
2. Cálculo de las potencias absorbidas:

$$\left.\begin{aligned} P_{R_1} &= R_1 \cdot |I_2|^2 = 3 \cdot 5^2 = 75 \text{ W} \\ P_{R_2} &= R_2 \cdot |I_4|^2 = 1 \cdot \sqrt{65}^2 = 65 \text{ W} \\ P_{R_3} &= R_3 \cdot |I_1|^2 = 5 \cdot 5^2 = 125 \text{ W} \end{aligned}\right\}$$

$$P_{abs} = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = 265 \text{ W}$$

Ejemplos de circuitos RLC

Ejemplo 9: Solución



3. Para calcular el factor de potencia obtenemos la tensión V_{AB}:

$$\vec{V}_{AB} = Z_{C_1} \cdot \vec{I}_4 + \vec{V}_{CD} + (R_2 + Z_{L_2}) \cdot \vec{I}_4 = -4j \cdot (8+j) + 25 + (1+j) \cdot (8+j) = (36 - 23j)\ \text{V}$$

$$\begin{cases} \varphi_{V_{AB}} = \text{atan}\left(\frac{-23}{36}\right) = -0{,}568\ \text{rad} \\ \varphi_{I_4} = \text{atan}\left(\frac{1}{8}\right) = 0{,}1243\ \text{rad} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \varphi_{V_{AB}} - \varphi_{I_4} = -0{,}692\ \text{rad}$$

$$\cos(\varphi) = 0{,}77$$

Otra forma de calcular el factor de potencia:

$$P_{abs} = |V_{AB}| \cdot |I_4| \cdot \cos(\varphi) = \sqrt{1825} \cdot \sqrt{65} \cdot \cos(\varphi) = 265$$

$$\cos(\varphi) = \frac{265}{\sqrt{1825} \cdot \sqrt{65}} = 0{,}77$$